19/05/2026

Code P

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18,
Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, *Ph.*+91-1244168300

MM : 720

Project Phoenix for Re-NEET-2026_PST-02P

Time : 180 Min.

PHYSICS

1. (4)
2. (2)
3. (4)
4. (1)
5. (1)
6. (3)
7. (3)
8. (1)
9. (1)
10. (2)
11. (1)
12. (4)
13. (2)
14. (1)
15. (1)
16. (4)
17. (2)
18. (2)
19. (2)
20. (1)
21. (2)
22. (2)
23. (3)
24. (3)
25. (4)
26. (1)
27. (4)
28. (2)
29. (1)
30. (2)
31. (3)
32. (2)
33. (3)
34. (4)
35. (2)
36. (4)
37. (4)
38. (1)
39. (4)
40. (4)
41. (2)
42. (2)
43. (3)
44. (4)
45. (1)

CHEMISTRY

46. (4)
47. (3)
48. (3)
69. (4)
70. (4)

49. (3)
50. (3)
51. (1)
52. (3)
53. (3)
54. (3)
55. (3)
56. (2)
57. (1)
58. (1)
59. (4)
60. (3)
61. (1)
62. (1)
63. (4)
64. (3)
65. (1)
66. (4)
67. (4)
68. (2)
71. (3)
72. (1)
73. (1)
74. (4)
75. (4)
76. (3)
77. (1)
78. (2)
79. (3)
80. (3)
81. (4)
82. (1)
83. (4)
84. (3)
85. (3)
86. (3)
87. (1)
88. (2)
89. (1)
90. (2)

BOTANY

91. (3)
92. (1)
93. (4)
94. (3)
95. (2)
96. (4)
97. (4)
98. (3)
99. (4)
100. (4)
101. (3)
102. (3)
103. (4)
104. (3)
105. (3)
114. (3)
115. (4)
116. (2)
117. (3)
118. (3)
119. (4)
120. (2)
121. (3)
122. (2)
123. (2)
124. (2)
125. (3)
126. (4)

106. (3)
107. (1)
108. (2)
109. (1)
110. (1)
111. (1)
112. (1)
113. (3)
127. (4)
128. (1)
129. (3)
130. (1)
131. (2)
132. (3)
133. (1)
134. (2)
135. (1)

ZOOLOGY

136. (4)
137. (1)
138. (2)
139. (4)
140. (4)
141. (4)
142. (1)
143. (2)
144. (3)
145. (2)
146. (4)
147. (2)
148. (3)
149. (3)
150. (1)
151. (1)
152. (4)
153. (4)
154. (4)
155. (2)
156. (4)
157. (2)
158. (3)
159. (3)
160. (1)
161. (3)
162. (4)
163. (1)
164. (2)
165. (1)
166. (1)
167. (3)
168. (2)
169. (1)
170. (2)
171. (1)
172. (2)
173. (2)
174. (2)
175. (3)
176. (1)
177. (3)
178. (1)
179. (1)
180. (3)

Hints and Solutions

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

(1) **Answer : (4)**
Hint:
$Y = \frac{F}{A}\frac{\ell}{\Delta\ell} = \frac{F}{V}\frac{\ell^2}{\Delta\ell}$
[Y and Δl are same]
Solution:
$F \propto \frac{1}{\ell^2}$
$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{\ell_2}{\ell_1}\right)^2$
$= \frac{\left(\ell+\frac{\ell}{2}\right)^2}{(\ell)^2}$
$F_2 = \frac{4}{9}F$

(2) **Answer : (2)**
Hint:
In the first case $A = \pi r^2$
In the second case $A = \frac{3\pi r^2}{4}$ & Apply $e = \frac{FL}{Ay}$

(3) **Answer : (4)**
Hint:
Shear stress = $\frac{Force}{area} = \frac{10^5}{0.2}$
Shear strain = $\frac{displacement}{height} = \frac{4x10^{-3}}{40} = 10^{-4}$
$\therefore$ Rigidity modulus $\left(\eta\right) = \frac{\text{Shear stress}}{\text{Shear strain}} =$
$\frac{10^5}{0.2\times10^{-4}} = \frac{109}{0.2} = 5\times10^9\ \text{N/m}^2$

(4) **Answer : (1)**
Solution:
Poisson's ratio = $\frac{\text{lateral strain}}{\text{longitudinal strain}}$

(5) **Answer : (1)**
Solution:
$B = \frac{P}{\frac{\Delta V}{V}}$
$= \frac{200}{\frac{0.02}{100}}$
= 1 × 10^6 atm
= 1 × 10^{11} N/m^2

(6) **Answer : (3)**
Solution:
$\frac{\text{Shear stress}}{\text{longitudinal stress}} = \cot\theta$
= cot 60
$= \frac{1}{\sqrt{3}}$
$= 1:\sqrt{3}$

(7) **Answer : (3)**
Solution:

(1) **Answer : (4)**
Hint:
$Y = \frac{F}{A}\frac{\ell}{\Delta\ell} = \frac{F}{V}\frac{\ell^2}{\Delta\ell}$
[Y और Δl समान हैं]
Solution:
$F \propto \frac{1}{\ell^2}$
$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{\ell_2}{\ell_1}\right)^2$
$= \frac{\left(\ell+\frac{\ell}{2}\right)^2}{(\ell)^2}$
$F_2 = \frac{4}{9}F$

(2) **Answer : (2)**
Hint:
पहली स्थिति में $A = \pi r^2$
दूसरी स्थिति में $A = \frac{3\pi r^2}{4}$ और $e = \frac{FL}{Ay}$ प्रयुक्त कीजिए

(3) **Answer : (4)**
Hint:
अपरूपण प्रतिबल = $\frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{10^5}{0.2}$
अपरूपण विकृति = $\frac{\text{विस्थापन}}{\text{ऊंचाई}} = \frac{4x10^{-3}}{40} = 10^{-4}$
$\therefore$ दृढ़ता गुणांक $\left(\eta\right) = \frac{\text{अपरूपण प्रतिबल}}{\text{अपरूपण विकृति}} = \frac{10^5}{0.2\times10^{-4}} = \frac{109}{0.2} = 5\times10^9\ \text{N/m}^2$

(4) **Answer : (1)**
Solution:
प्वासों अनुपात = $\frac{\text{पार्श्व विकृति}}{\text{अनुदैर्ध्य विकृति}}$

(5) **Answer : (1)**
Solution:
$B = \frac{P}{\frac{\Delta V}{V}}$
$= \frac{200}{\frac{0.02}{100}}$
= 1 × 10^6 atm
= 1 × 10^{11} N/m^2

(6) **Answer : (3)**
Solution:
$\frac{\text{अपरूपण प्रतिबल}}{\text{अनुदैर्ध्य प्रतिबल}} = \cot\theta$
= cot 60
$= \frac{1}{\sqrt{3}}$
$= 1:\sqrt{3}$

(7) **Answer : (3)**
Solution:

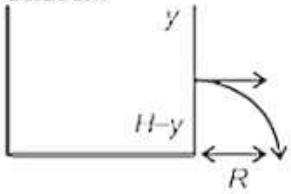
$mg\left(1-\frac{\rho_1}{\rho_b}\right)=mg\left(\frac{\rho_2}{\rho_b}-1\right)$

$\Rightarrow\ 2=\frac{1}{\rho_b}\left(\rho_1+\rho_2\right)\Rightarrow\rho_b=\frac{\rho_1+\rho_2}{2}=\frac{1800}{2}=900\ \text{kg/m}^2$

(8) **Answer : (1)**
Solution:
Theory

(9) **Answer : (1)**
Solution:
$V=V_T\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

(10) **Answer : (2)**
Solution:



$R=\sqrt{2g\,y}\sqrt{\frac{2(H-y)}{g}}$

$R=2\sqrt{y\,(H-y)}\ \Rightarrow\ R=\frac{\sqrt{3}H}{2}$

$y=\frac{H}{4}$

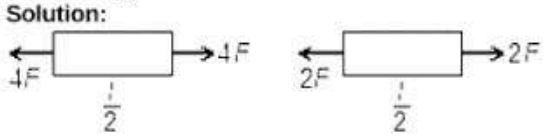
(11) **Answer : (1)**
Solution:
NCERT Reference: Physics, Class-XI, Page No.-194

(12) **Answer : (4)**
Solution:
It is minimum at 4°C.

(13) **Answer : (2)**
Solution:
Force of surface tension balances the weight of water in capillary tube.
$F_S = 2\pi r T\cos\theta = mg$
Here, T and θ are constant
So, $m \propto r$
Hence, $\frac{m_2}{5.0}=\frac{2r}{r}$
$\Rightarrow m_2 = 10.0$ g

(14) **Answer : (1)**
Solution:
$1000r^3 = R^3$
$r=\frac{R}{10}$
$A_1 = 4\pi r^2$
$A_2 = 1000\times 4\pi r^2 = 40\pi R^2$
Change in energy = $(\Delta A)T$
$= 36\pi R^2 T$
$= 36\pi\times 10^{-4}\times 0.075$
$= 27\pi\times 10^{-5}$ J

(15) **Answer : (1)**
Solution:



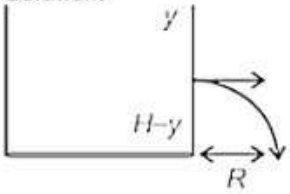
$mg\left(1-\frac{\rho_1}{\rho_b}\right)=mg\left(\frac{\rho_2}{\rho_b}-1\right)$

$\Rightarrow\ 2=\frac{1}{\rho_b}\left(\rho_1+\rho_2\right)\Rightarrow\rho_b=\frac{\rho_1+\rho_2}{2}=\frac{1800}{2}=900\ \text{kg/m}^2$

(8) **Answer : (1)**
Solution:
सिद्धांत

(9) **Answer : (1)**
Solution:
$V=V_T\left(1-e^{-t/\tau}\right)$

(10) **Answer : (2)**
Solution:



$R=\sqrt{2g\,y}\sqrt{\frac{2(H-y)}{g}}$

$R=2\sqrt{y\,(H-y)}\ \Rightarrow\ R=\frac{\sqrt{3}H}{2}$

$y=\frac{H}{4}$

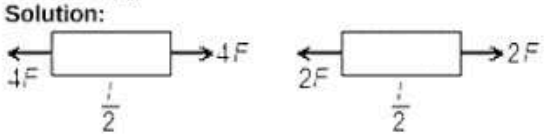
(11) **Answer : (1)**
Solution:
NCERT Reference: Physics, Class-XI, Page No.-194

(12) **Answer : (4)**
Solution:
यह 4°C पर न्यूनतम होता है।

(13) **Answer : (2)**
Solution:
पृष्ठ तनाव का बल केशनली में जल के भार को संतुलित करता है।
$F_S = 2\pi r T\cos\theta = mg$
यहाँ, T और θ नियत है
इसलिए, $m \propto r$
अतः, $\frac{m_2}{5.0}=\frac{2r}{r}$
$\Rightarrow m_2 = 10.0$ g

(14) **Answer : (1)**
Solution:
$1000r^3 = R^3$
$r=\frac{R}{10}$
$A_1 = 4\pi r^2$
$A_2 = 1000\times 4\pi r^2 = 40\pi R^2$
ऊर्जा में परिवर्तन = $(\Delta A)T$
$= 36\pi R^2 T$
$= 36\pi\times 10^{-4}\times 0.075$
$= 27\pi\times 10^{-5}$ J

(15) **Answer : (1)**
Solution:



$\Delta l_1 = \frac{4F \times \frac{1}{2}}{AY}$ $\Delta l_2 = \frac{2F \times \frac{1}{2}}{AY}$

Total elongation = $\Delta l_1 + \Delta l_2$

$= \frac{2Fl}{AY} + \frac{Fl}{AY} = \frac{3Fl}{AY}$

(16) Answer : (4)

Hint:

$Q = mL$ = for change in phase

$Q = mS\Delta\theta$ = for change in temperature

Solution:

Required heat is

$Q = 20 \times \frac{1}{2} \times 20 + 20 \times 80 + 20 \times 1 \times 100 + 20 \times 540$

$= 200 + 1600 + 2000 + 10800$

$= 14600$ cal

(17) Answer : (2)

Solution:

$\frac{Q_1 - Q_2}{t} = C\left(\frac{Q_1 + Q_2}{2} - \theta_0\right)$

$\frac{10}{4} = C(55 - \theta_0)$ ... (1)

$\frac{10}{8} = C(35 - \theta_0)$ ... (2)

Equation (1) – Equation (2)

$2 = \frac{55 - \theta_0}{35 - \theta_0}$

$70 - 2\theta_0 = 55 - \theta_0$

$\theta_0 = 15^\circ C$

(18) Answer : (2)

Solution:

$\lambda = \frac{b}{T}$

(19) Answer : (2)

Solution:

$PV = nRT$

$PdV = nRdT$

$\frac{PdV}{PV} = \frac{nRdT}{nRT}$

$\gamma = \frac{dV}{VdT} = \frac{1}{T}$

(20) Answer : (1)

Solution:

When piston allowed to move, the gases have equal pressure in equilibrium.

$P_1 = P_2$, $PV = n_1RT$

$\frac{n_1RT}{x} = \frac{n_2RT}{6V - x}$, $n_1 = \frac{5PV}{RT}$

$n_2 = \frac{10PV}{RT}$

$\frac{5PV}{x} = \frac{10PV}{(6V - x)}$

$\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{6V - x}$

$6V - x = 2x$

$\therefore x = 2V$

$\therefore$ ($2V$ and $4V$)

(21) Answer : (2)

Solution:

At low pressure and high temperature, intermolecular forces are negligible in gas and molecules are widely spread. So, real gas tends to behave as an ideal gas at these conditions.

$\Delta l_1 = \frac{4F \times \frac{1}{2}}{AY}$ $\Delta l_2 = \frac{2F \times \frac{1}{2}}{AY}$

कुल प्रसार = $\Delta l_1 + \Delta l_2$

$= \frac{2Fl}{AY} + \frac{Fl}{AY} = \frac{3Fl}{AY}$

(16) Answer : (4)

Solution:

संकेत: $Q = mL$ = अवस्था में परिवर्तन के लिए

$Q = mS\Delta\theta$ = ताप में परिवर्तन के लिए

हल: आवश्यक ऊष्मा $Q = 20 \times \frac{1}{2} \times 20 + 20 \times 80 + 20 \times 1 \times 100 + 20 \times 540$

$= 200 + 1600 + 2000 + 10800$

$= 14600$ cal

(17) Answer : (2)

Solution:

$\frac{Q_1 - Q_2}{t} = C\left(\frac{Q_1 + Q_2}{2} - \theta_0\right)$

$\frac{10}{4} = C(55 - \theta_0)$ ... (1)

$\frac{10}{8} = C(35 - \theta_0)$ ... (2)

समीकरण (1) – समीकरण (2)

$2 = \frac{55 - \theta_0}{35 - \theta_0}$

$70 - 2\theta_0 = 55 - \theta_0$

$\theta_0 = 15^\circ C$

(18) Answer : (2)

Solution:

$\lambda = \frac{b}{T}$

(19) Answer : (2)

Solution:

$PV = nRT$

$PdV = nRdT$

$\frac{PdV}{PV} = \frac{nRdT}{nRT}$

$\gamma = \frac{dV}{VdT} = \frac{1}{T}$

(20) Answer : (1)

Solution:

जब पिस्टन को गति करने दिया जाता है, तो साम्यावस्था में गैसों का दाब समान होता है।

$P_1 = P_2$, $PV = n_1RT$

$\frac{n_1RT}{x} = \frac{n_2RT}{6V - x}$, $n_1 = \frac{5PV}{RT}$

$n_2 = \frac{10PV}{RT}$

$\frac{5PV}{x} = \frac{10PV}{(6V - x)}$

$\therefore \frac{1}{x} = \frac{2}{6V - x}$

$6V - x = 2x$

$\therefore x = 2V$

$\therefore$ ($2V$ तथा $4V$)

(21) Answer : (2)

Solution:

निम्न दाब और उच्च ताप पर, गैस में अंतर-आणविक बल नगण्य होते हैं और अणु व्यापक रूप से फैलते हैं। इसलिए, इन स्थितियों में वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है।

(22) **Answer : (2)**
Solution:
$\eta' = \left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right) \times 100$
$= \left(1 - \frac{300}{600}\right) \times 100 = 50\%$

(23) **Answer : (3)**
Solution:
$P \propto T^3$
PV^γ = Constant
$PV = nRT$
$PT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$ = Constant
$\Rightarrow -\frac{\gamma}{1-\gamma} \propto 3$
$\Rightarrow -\gamma = 3 - 3\gamma$
$\Rightarrow 2\gamma = 3$
$\Rightarrow \gamma = \frac{3}{2}$

(24) **Answer : (3)**
Solution:
$Q_1 = ms\Delta T = \frac{4}{3}\pi R_1^3 \times \rho \times s\Delta T$
$Q_2 = \frac{4}{3}\pi R_2^3 \times \rho \times s\Delta T$
$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 = \left(\frac{1.5R_2}{R_2}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$

(25) **Answer : (4)**
Solution:
$Q = \Delta U + W$
$0 = -75 + W$
$W = 75$ J

(26) **Answer : (1)**
Hint:
$W = P\Delta V = \Delta Q - \Delta U$
Solution:
$W = P\Delta V = nR\Delta T$ for isobaric process
$W = -\Delta U$ for adiabatic process
$P\Delta V = 0$ for isochoric process
$W = \Delta Q$ for Isothermal process

(27) **Answer : (4)**
Solution:
$\because V_{rms} = \sqrt{\frac{RT}{M}}$ $M \rightarrow$ Molar mass
$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$ $V_1 \rightarrow For\ helium$, $V_2 \rightarrow For\ neon$
$\frac{V_1}{V_1} = \sqrt{\frac{22}{4}} = 2.3$ m/s

(28) **Answer : (2)**
Solution:
PV = Constant (Boyle's law), so temperature T is constant. Also from 1 to 2 pressure decreases. Hence, T-P diagram is represented by (2).

(29) **Answer : (1)**
Solution:
As $V_{av} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$
$V_{av} \propto \sqrt{\frac{2T \times 2}{M}}$
$V_{av} = 2V_{av}$
$= 2 \times 2 = 4$ km/s

(22) **Answer : (2)**
Solution:
$\eta' = \left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right) \times 100$
$= \left(1 - \frac{300}{600}\right) \times 100 = 50\%$

(23) **Answer : (3)**
Solution:
$P \propto T^3$
PV^γ = नियतांक
$PV = nRT$
$PT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$ = नियतांक
$\Rightarrow -\frac{\gamma}{1-\gamma} = 3$
$\Rightarrow -\gamma = 3 - 3\gamma$
$\Rightarrow 2\gamma = 3$
$\Rightarrow \gamma = \frac{3}{2}$

(24) **Answer : (3)**
Solution:
$Q_1 = ms\Delta T = \frac{4}{3}\pi R_1^3 \times \rho \times s\Delta T$
$Q_2 = \frac{4}{3}\pi R_2^3 \times \rho \times s\Delta T$
$\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 = \left(\frac{1.5R_2}{R_2}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$

(25) **Answer : (4)**
Solution:
$Q = \Delta U + W$
$0 = -75 + W$
$W = 75$ J

(26) **Answer : (1)**
Hint:
$W = P\Delta V = \Delta Q - \Delta U$
Solution:
समदाबीय प्रक्रम के लिए $W = P\Delta V = nR\Delta T$
रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए $W = -\Delta U$
समदाबीय प्रक्रम के लिए $P\Delta V = 0$
समतापीय प्रक्रम के लिए $W = \Delta Q$

(27) **Answer : (4)**
Solution:
$\because V_{rms} = \sqrt{\frac{RT}{M}}$ $M \rightarrow$ मोलर द्रव्यमान
$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$ $V_1 \rightarrow$ हीलियम के लिए, $V_2 \rightarrow$ निऑन के लिए
$\frac{V_1}{V_1} = \sqrt{\frac{22}{4}} = 2.3$ m/s

(28) **Answer : (2)**
Solution:
PV = नियत (बॉयल का नियम), इसलिए ताप T नियत है। तथा 1 से 2 तक दाब घटता है। अतः, T-P आरेख (2) द्वारा निरूपित किया जाता है।

(29) **Answer : (1)**
Solution:
चूँकि, $V_{av} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$
$V_{av} \propto \sqrt{\frac{2T \times 2}{M}}$
$V_{av} = 2V_{av}$
$= 2 \times 2 = 4$ km/s

(30) Answer : (2)
Solution:

$P = \frac{P_0}{1+\left(\frac{V_0}{V}\right)}$

$P_1 = \frac{P_0}{1+1} = \frac{P_0}{2}$

$P_2 = \frac{P_0}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2P_0}{3}$

$\Delta T = \frac{P_0V_0}{R}\left[\frac{4}{3} - \frac{1}{2}\right] = \frac{5}{6}\frac{P_0V_0}{R}$

(31) Answer : (3)
Solution:
Energy required for dissociation

$= 4\left(\frac{3}{2}\mathrm{K_B T}\right) - 2\left(\frac{5}{2}\mathrm{K_B T}\right)$

$= \mathrm{K_B T}$

Energy lost during collision = $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2$

$= mv^2$

$\therefore\ mv^2 = \mathrm{K_B T}$

$\Rightarrow \mathrm{V} = \sqrt{\frac{\mathrm{K_B T}}{m}}$

(32) Answer : (2)
Solution:
Total kinetic energy of a gas depends on its temperature. Gas molecules move in random direction with different velocities.

(33) Answer : (3)
Solution:
For series, $F_1 = F_2$

$k_1 y_1 = k_2 y_2$

$\frac{y_1}{y_2} = \frac{k_2}{k_1}$

$\therefore y_1 = \frac{k_2}{(k_1+k_2)}y$

(34) Answer : (4)
Solution:

$v = A\omega\cos\omega t$

$a = -A\omega^2\sin\omega t$

(35) Answer : (2)
Solution:

$v = \omega\sqrt{A^2 - \frac{9A^2}{16}} = \omega\frac{\sqrt{7}}{4}A$

$= \frac{2\pi}{T}\frac{\sqrt{7}A}{4} = \frac{\pi A\sqrt{7}}{2T}$

(36) Answer : (4)
Solution:
If $x = a_1\sin\omega t$ and $y = a_2\sin(\omega t + \phi)$ then from general equation of Lissajous figure.

$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{a_2^2} - \frac{2xy}{a_1a_2}\cos\phi = \sin^2\phi$

(37) Answer : (4)
Solution:

$T = \frac{2\pi}{\omega}$

(38) Answer : (1)
Solution:

(30) Answer : (2)
Solution:

$P = \frac{P_0}{1+\left(\frac{V_0}{V}\right)}$

$P_1 = \frac{P_0}{1+1} = \frac{P_0}{2}$

$P_2 = \frac{P_0}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2P_0}{3}$

$\Delta T = \frac{P_0V_0}{R}\left[\frac{4}{3} - \frac{1}{2}\right] = \frac{5}{6}\frac{P_0V_0}{R}$

(31) Answer : (3)
Solution:
वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा

$= 4\left(\frac{3}{2}\mathrm{K_B T}\right) - 2\left(\frac{5}{2}\mathrm{K_B T}\right)$

$\propto \mathrm{K_B T}$

संघट्ट के दौरान क्षयित ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2$

$= mv^2$

$\therefore\ mv^2 = \mathrm{K_B T}$

$\Rightarrow \mathrm{V} = \sqrt{\frac{\mathrm{K_B T}}{m}}$

(32) Answer : (2)
Solution:
गैस की कुल गतिज ऊर्जा इसके तापमान पर निर्भर करती है।
गैस के अणु भिन्न-भिन्न वेगों से यादृच्छिक दिशा में गति करते हैं।

(33) Answer : (3)
Solution:
श्रेणीक्रम के लिए, $F_1 = F_2$

$k_1 y_1 = k_2 y_2$

$\frac{y_1}{y_2} = \frac{k_2}{k_1}$

$\therefore y_1 = \frac{k_2}{(k_1+k_2)}y$

(34) Answer : (4)
Solution:

$v = A\omega\cos\omega t$

$a = -A\omega^2\sin\omega t$

(35) Answer : (2)
Solution:

$v = \omega\sqrt{A^2 - \frac{9A^2}{16}} = \omega\frac{\sqrt{7}}{4}A$

$= \frac{2\pi}{T}\frac{\sqrt{7}A}{4} = \frac{\pi A\sqrt{7}}{2T}$

(36) Answer : (4)
Solution: उत्तर (4)
यदि $x = a_1\sin\omega t$ तथा $y = a_2\sin(\omega t + \phi)$, तब लिसाजू की आकृति की सामान्य समीकरण से

$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{a_2^2} - \frac{2xy}{a_1a_2}\cos\phi = \sin^2\phi$

(37) Answer : (4)
Solution:

$T = \frac{2\pi}{\omega}$

(38) Answer : (1)
Solution:

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{m}{m+1}}$

$\frac{4}{5} = \sqrt{\frac{m}{m+1}}$

$\frac{16}{25} = \frac{m}{m+1}$

$16m + 16 = 25m$

$9m = 16$

$m = \left(\frac{16}{9}\right)$ kg

(39) Answer : (4)
Solution:

For SHM, $\frac{d^2y}{dt^2} \propto -y$

(40) Answer : (4)
Solution:

$v_{P\max} = \omega A = 500\pi$ m/s

(41) Answer : (2)
Solution:

$\frac{3V}{2L_1} = \frac{3V}{4L}$

$L_1 = 2L$

(42) Answer : (2)
Solution:

$\because Y \propto \frac{0.4}{\left[(4x+5t)^2+2\right]}$

Speed of wave $v = \frac{5}{4}$ m/s

$\therefore$ Distance $= v \times t = \frac{5}{4} \times 2$

= 2.5 m

(43) Answer : (3)
Solution:

Speed of sound maximum in steel

(44) Answer : (4)
Solution:

$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ at a distance x from lower end $T = \mu xg$

So $v = \sqrt{xg}$ $\quad \therefore \frac{dx}{dt} = \sqrt{xg}$

$\therefore \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^t \sqrt{g}dt \Rightarrow t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$

(45) Answer : (1)
Solution:

$\frac{2\pi}{\lambda} - \frac{\pi}{6} \Rightarrow \lambda = 12$ cm

$\frac{\lambda}{2} = 6$ cm

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{m}{m+1}}$

$\frac{4}{5} = \sqrt{\frac{m}{m+1}}$

$\frac{16}{25} = \frac{m}{m+1}$

$16m + 16 = 25m$

$9m = 16$

$m = \left(\frac{16}{9}\right)$ kg

(39) Answer : (4)
Solution:

SHM के लिए, $\frac{d^2y}{dt^2} \propto -y$

(40) Answer : (4)
Solution:

$v_{P\max} = \omega A = 500\pi$ m/s

(41) Answer : (2)
Solution:

$\frac{3V}{2L_1} = \frac{3V}{4L}$

$L_1 = 2L$

(42) Answer : (2)
Solution:

$\because Y \propto \frac{0.4}{\left[(4x+5t)^2+2\right]}$

तरंग की चाल $v = \frac{5}{4}$ m/s

$\therefore$ दूरी $= v \times t = \frac{5}{4} \times 2$

= 2.5 m

(43) Answer : (3)
Solution:

स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है

(44) Answer : (4)
Solution:

$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ निचले सिरे से x दूरी पर $T = \mu xg$

इसलिए $v = \sqrt{xg}$ $\quad \therefore \frac{dx}{dt} = \sqrt{xg}$

$\therefore \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^t \sqrt{g}dt \Rightarrow t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$

(45) Answer : (1)
Solution:

$\frac{2\pi}{\lambda} - \frac{\pi}{6} \Rightarrow \lambda = 12$ cm

$\frac{\lambda}{2} = 6$ cm

CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

(46) Answer : (4)
Solution:

In CaH_2

O.S. of Ca = +2

O.S. of H = –1

(47) Answer : (3)

(46) Answer : (4)
Solution:

CaH_2 में

Ca की O.S. = +2

H की O.S. = –1

(47) Answer : (3)

Hint:
The process in which orderness increases then entropy decreases.
Solution:
During condensation of water vapour more ordered liquid state is obtained hence entropy decreases.

(48) Answer : (3)
Solution:
$\Delta H = -4.5 + 2 \times 300 \times 2 \times 10^{-3} = -3.3$ kcal
$\Delta G = -3.3 - 300 \times 12 \times 10^{-3}$
$= -3.3 - 3.6 = -6.9$ kcal

(49) Answer : (3)
Hint:
In general, moving from left to right along the period in periodic table, atomic radii decreases and ionization enthalpy increases
Solution:

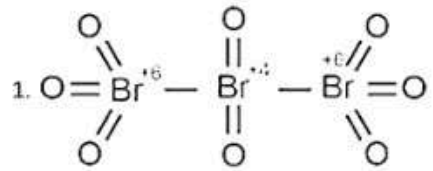
Atomic Number	Oxide	Nature
13	Al_2O_3	Amphoteric
50	SnO, SnO_2	Amphoteric

(50) Answer : (3)
Hint:
101 – Mendelevium
Solution:
103 – Lawrencium
104 – Rutherfordium
107 – Bohrium

(51) Answer : (1)
Solution:

Atomic number	Group number	Period number
42	6	5
58	3	6
46	10	5
56	2	6

(52) Answer : (3)
Hint:
Generally metallic oxides are basic and non-metallic oxides are acidic in nature.
Solution:
NO → Neutral
CO_2 → Acidic
ZnO → Amphoteric
CaO → Basic

(53) Answer : (3)
Hint:
$\overset{-2}{O} = \overset{+2}{C} = \overset{0}{C} = \overset{+2}{C} = \overset{-2}{O}$
Solution:
1. 
2.

Hint:
प्रक्रम में यादृच्छिकता बढ़ने पर एन्ट्रॉपी घटती है।
Solution:
जल वाष्प के संघनन के दौरान अधिक क्रमिक द्रव अवस्था प्राप्त होती है, अतः एन्ट्रॉपी घटती है।

(48) Answer : (3)
Solution:
$\Delta H = -4.5 + 2 \times 300 \times 2 \times 10^{-3} = -3.3$ kJ
$\Delta G = -3.3 - 300 \times 12 \times 10^{-3}$
$= -3.3 - 3.6 = -6.9$ kcal

(49) Answer : (3)
Hint:
सामान्यतः, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और आयनन एन्थैल्पी बढ़ती है
Solution:

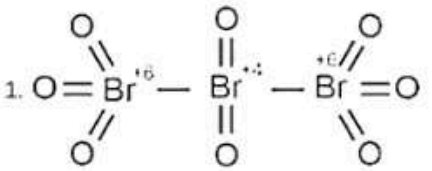
परमाणु क्रमांक	ऑक्साइड	प्रकृति
13	Al_2O_3	उभयधर्मी
50	SnO, SnO_2	उभयधर्मी

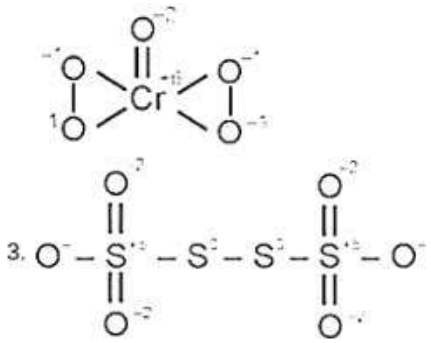
(50) Answer : (3)
Hint:
101 – मेंडेलेवियम
Solution:
103 – लॉरेंशियम
104 – रदरफोर्डियम
107 – बोहरियम

(51) Answer : (1)
Solution:

परमाणु क्रमांक	वर्ग संख्या	आवर्त संख्या
42	6	5
58	3	6
46	10	5
56	2	6

(52) Answer : (3)
Hint:
सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा अ-धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
Solution:
NO → उदासीन
CO_2 → अम्लीय
ZnO → उभयधर्मी
CaO → क्षारीय

(53) Answer : (3)
Hint:
$\overset{-2}{O} = \overset{+2}{C} = \overset{0}{C} = \overset{+2}{C} = \overset{-2}{O}$
Solution:
1. 
2.



(54) Answer : (3)
Solution:
All combustion reactions, which make use of elemental dioxygen are redox reactions

(55) Answer : (3)
Solution:
Disproportionation reactions are those in which the same element gets oxidised and reduced simultaneously.

$P_4(s) + 3OH^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow PH_3(g) + 3H_2PO_2^-(aq)$

$S_8(s) + 12OH^-(aq) \rightarrow 4S^{2-}(aq) + 2S_2O_3^{2-}(aq) + 6H_2O(l)$

$3\,Cl_2(g) + 6\,OH^-(aq) \rightarrow ClO_3^-(aq) + 5\,Cl^-(aq) + 3H_2O(l)$

(56) Answer : (2)
Hint:

$\Delta S_{vap} = \frac{\Delta H_{vap}}{T_{fus}}$

Solution:
T = 273 + 127 = 400 K
$\Delta H_{fus.}$ = 36200 J/mol

$\Delta S = \frac{36200}{400} = 90.5\ \ JK^{-1}\,mol^{-1}$

(57) Answer : (1)
Solution:
The overall charge of the compound must be zero

$\overset{+2}{A}_2\left(\overset{-1+1}{B_3C}\right)_2 \Rightarrow +4+2\times\left(-3+1\right)=0$

(58) Answer : (1)
Hint:

W = – 2.303 nRT log $\frac{V_f}{V_i}$

Solution:
W = – 2.303 × 2 × 8.314 × 300 × log $\frac{50}{10}$
= – 2.303 × 2 × 8.314 × 300 × 0.7
= – 8.04 kJ

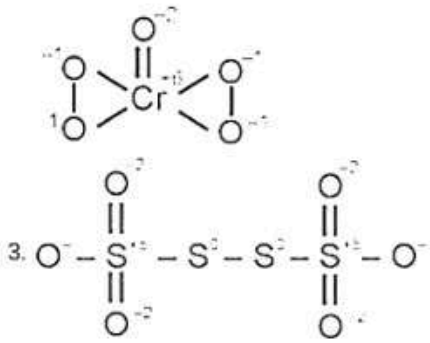
(59) Answer : (4)
Hint:
For isothermal reversible change

$w = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$

Solution:
At constant temperature there is no change in internal energy.
ΔU = q + w
At constant temperature, ΔU = 0

$q = -w = nRT\ \ln\frac{V_2}{V_1}$

(60) Answer : (3)
Hint:



(54) Answer : (3)
Solution:
सभी दहन अभिक्रियाएं, जो तात्विक डाइऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं

(55) Answer : (3)
Solution:
असमानुपातना अभिक्रियाएँ वे होती हैं जिनमें एक ही तत्व एक साथ ऑक्सीकृत और अपचयित हो जाता है।

$P_4(s) + 3OH^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow PH_3(g) + 3H_2PO_2^-(aq)$

$S_8(s) + 12OH^-(aq) \rightarrow 4S^{2-}(aq) + 2S_2O_3^{2-}(aq) + 6H_2O(l)$

$3\,Cl_2(g) + 6\,OH^-(aq) \rightarrow ClO_3^-(aq) + 5\,Cl^-(aq) + 3H_2O(l)$

(56) Answer : (2)
Hint:

$\Delta S_{vap} = \frac{\Delta H_{vap}}{T_{fus}}$

Solution:
T = 273 + 127 = 400 K
$\Delta H_{fus.}$ = 36200 J/mol

$\Delta S = \frac{36200}{400} = 90.5\ \ JK^{-1}\,mol^{-1}$

(57) Answer : (1)
Solution:
यौगिक का कुल आवेश शून्य होना चाहिए।

$\overset{+2}{A}_2\left(\overset{-1+1}{B_3C}\right)_2 \Rightarrow +4+2\times\left(-3+1\right)=0$

(58) Answer : (1)
Hint:

W = – 2.303 nRT log $\frac{V_f}{V_i}$

Solution:
W = – 2.303 × 2 × 8.314 × 300 × log $\frac{50}{10}$
= – 2.303 × 2 × 8.314 × 300 × 0.7
= – 8.04 kJ

(59) Answer : (4)
Hint:
समतापी उत्क्रमणीय परिवर्तन के लिए

$w = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$

Solution:
स्थिर ताप पर आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ΔU = q + w
स्थिर ताप पर, ΔU = 0

$q = -w = nRT\ \ln\frac{V_2}{V_1}$

(60) Answer : (3)
Hint:

H = U + PV
Enthalpy is a state function
Solution:

$\Delta_f H°$ /kJ mol^{-1}	Substance
0	$Br_2(l)$
+1.89	C (diamond)
0	$Cl_2(g)$

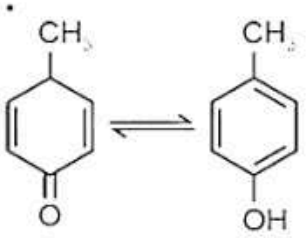
(61) Answer : (1)
Hint:
Molar heat capacity is the intensive and internal energy is extensive property.
Solution:
For the process, $H_2O(1) \rightleftharpoons H_2O(g)$
$(1\ bar, 373\ K)$ $(1\ bar, 373\ K)$

$\Delta G = 0$ as equilibrium is attained during phase transformation.

(62) Answer : (1)
Hint:
For a reversible isothermal expansion of an ideal gas
$\Delta S = nR \times 2.303 \log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$
Solution:
$\Delta S = 2 \times 8.314 \times 2.303 \log_{10}\left(\frac{23.03}{2.303}\right)$
= 38.29 J K^{-1}

(63) Answer : (4)
Hint:
$\Delta_r H = \Sigma \Delta_f H_{product} - \Sigma \Delta_f H_{reactant}$
Solution:
$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$
$\Delta_r H = \Sigma \Delta_f H_{product} - \Sigma \Delta_f H_{reactant}$
$\Delta_f H = \{3 \times (-394) + 4(-286) - (-104)\}$
$\Delta_f H$ = {–1182 – 1144 + 104} = –2222 kJ/mole
Mole of $C_3H_8 = \frac{66}{44} = 1.5$
$\Delta_f H$ for 1.5 mole = –2222 × 1.5 = –3333 kJ

(64) Answer : (3)
Hint:
Bridgehead carbon cannot be sp^2 hybridized
Solution:



H = U + PV
एन्थैल्पी एक अवस्था फलन है
Solution:

$\Delta_f H°$/kJ mol^{-1}	पदार्थ
0	$Br_2(l)$
+1.89	C (हीरा)
0	$Cl_2(g)$

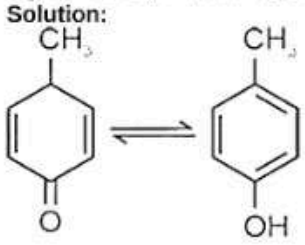
(61) Answer : (1)
Hint:
मोलर ऊष्मा धारिता गहन तथा आंतरिक ऊर्जा विस्तीर्ण गुण है।
Solution:
इस प्रक्रम के लिए, $H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)$
$(1\ bar, 373\ K)$ $(1\ bar, 373\ K)$

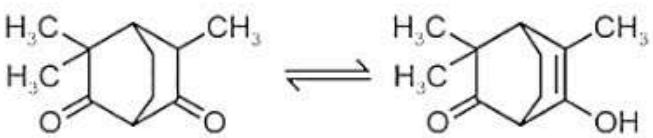
$\Delta G = 0$ चूंकि प्रावस्था परिवर्तन के दौरान साम्य प्राप्त होता है।

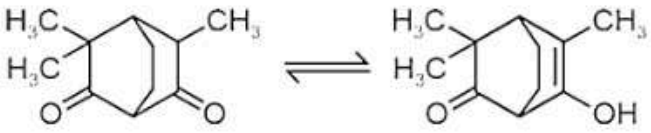
(62) Answer : (1)
Hint:
एक आदर्श गैस के उत्क्रमणीय व समतापी प्रसार के लिए
$\Delta S = nR \times 2.303 \log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$
Solution:
$\Delta S = 2 \times 8.314 \times 2.303 \log_{10}\left(\frac{23.03}{2.303}\right)$
= 38.29 J K^{-1}

(63) Answer : (4)
Hint:
1. $\Delta_r H = \Sigma \Delta_f H_{\text{उत्पाद}} - \Sigma \Delta_f H_{\text{अभिकारक}}$
Solution:
$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$
$\Delta_r H = \Sigma \Delta_f H_{\text{उत्पाद}} - \Sigma \Delta_f H_{\text{अभिकारक}}$
$\Delta_f H = \{3 \times (-394) + 4(-286) - (-104)\}$
$\Delta_f H$ = {–1182 – 1144 + 104} = –2222 kJ/mole
C_3H_8 के मोल = $\frac{66}{44} = 1.5$
1.5 मोल के लिए $\Delta_f H$ = –2222 × 1.5 = –3333 kJ

(64) Answer : (3)
Hint:
सेतु शीर्ष कार्बन sp^2 संकरित नहीं हो सकता है।
Solution:







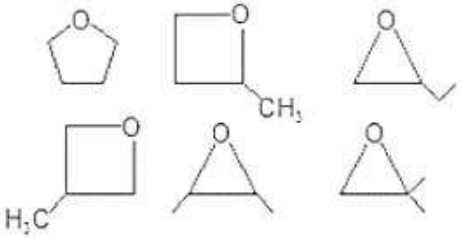
(65) Answer : (1)
Solution:

$$\% \text{ of Br} = \frac{80}{188} \times \frac{\text{mass of AgBr} \times 100}{\text{mass of compound}}$$

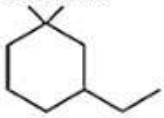
$\because$ 188 g AgBr contains 80 g bromine
$\therefore$ 0.15 g AgBr contains $\frac{80 \times 0.15}{188}$ g bromine
so % bromine = $\frac{80 \times 0.15 \times 100}{188 \times 0.2}$ = 31.9 %

(66) Answer : (4)
Solution:
Aniline is separated from aniline water mixture by steam distillation.

(67) Answer : (4)
Solution:

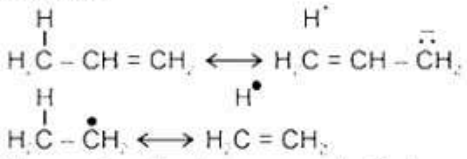


(68) Answer : (2)
Hint:
A saturated monocyclic compound is named by prefixing 'cyclo' to the corresponding straight chain alkane.
Solution:



3-Ethyl-1,1-dimethylcyclohexane

(69) Answer : (4)
Solution:



Hyperconjugation is a permanent effect.

(70) Answer : (4)
Hint:

(65) Answer : (1)
Solution:

$$\% \text{ Br} = \frac{80}{188} \cdot \frac{\text{AgBr का द्रव्यमान} \cdot 100}{\text{यौगिक का द्रव्यमान}}$$

संकेत :हल : $\because$ 188 g AgBr में 80 g ब्रोमीन होता है
$\therefore$ 0.15 g AgBr में

$$\frac{80 \cdot 0.15}{188}$$

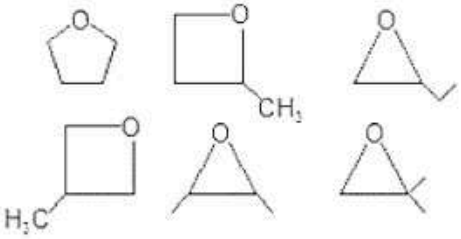
g ब्रोमीन होता है
अतः % ब्रोमीन =

$$\frac{80 \cdot 0.15 \cdot 100}{188 \cdot 0.2}$$

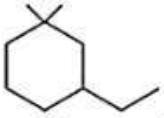
= 31.9 %

(66) Answer : (4)
Solution:
एनिलीन जल मिश्रण से एनिलीन को भाप आसवन द्वारा पृथक किया जाता है।

(67) Answer : (4)
Solution:



(68) Answer : (2)
Hint:
एक संतृप्त मोनोसाइक्लिक यौगिक का नाम संबंधित सरल श्रृंखला वाले एल्केन के आगे 'साइक्लो' लगाकर दिया जाता है।
Solution:



3-एथिल-1,1-डाइमेथिलसाइक्लोहेक्सेन

(69) Answer : (4)
Solution:

अतिसंयुग्मन एक स्थायी प्रभाव है।

(70) Answer : (4)
Hint:
नाइट्रोजन का प्रतिशत =

Percentage of nitrogen = $\frac{28 \times \text{volume of N}_2 \text{ at STP} \times 100}{22400 \times \text{mass of organic compound}}$

Solution:

$V_1 = 30$ mL

$P_1 = 715 - 15 = 700$ mm Hg

$T_1 = 300$ K

So, $V_2 = \frac{P_1 \times V_1 \times 273}{T_1 \times 760} = \frac{700 \times 30 \times 273}{300 \times 760}$

$= 25.1$ mL

Percentage of nitrogen = $\frac{28 \times 25.1 \times 100}{22400 \times 0.1}$

$= 31.4\%$

(71) Answer : (3)

Hint:

Compounds having the same molecular formula but different structures (Manners in which atoms are linked) are classified as structural isomers.

Solution:

- Isopentane and neopentane are chain isomers
- Propan-1-ol and propan-2-ol are position isomers
- Propanone and propanal are functional isomers
- Methoxypropane and ethoxyethane are metamers.

(72) Answer : (1)

Hint:

$CH_3COO^-Na^+ + NaOH \xrightarrow[\Delta]{CaO} CH_4 + Na_2CO_3$

(A)

Solution:

- $CH_4(g) + 2O_2(g) \xrightarrow[\text{Combustion}]{\text{Complete}} CO_2(g) + 2H_2O(l)$
- $CH_4 + H_2O \xrightarrow[\Delta]{Ni} CO + 3H_2$
- $2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523\ K/100\ atm} 2CH_3OH$
- $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} HCHO + H_2O$

(73) Answer : (1)

Hint:

Heat of neutralization for strong acid and strong base is 13.7 kcal/eq.

Solution:

meq of $H_2SO_4 = 200 \times 0.2 = 40$

meq of NaOH $= 200 \times 0.15 = 30$

Heat evolved $= 13.7 \times 30 \times 10^{-3} \times 10^3$ cal $= 411$ cal

(74) Answer : (4)

Hint:

Cyclic, planar organic compounds containing $(4n + 2)$ π electrons in conjugated system are aromatic in nature.

Solution:

$$\frac{28 \times \text{STP पर } N_2 \text{ का आयतन} \times 100}{22400 \times \text{कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान}}$$

Solution:

$V_1 = 30$ mL

$P_1 = 715 - 15 = 700$ mm Hg

$T_1 = 300$ K

अतः, $V_2 = \frac{P_1 \times V_1 \times 273}{T_1 \times 760} = \frac{700 \times 30 \times 273}{300 \times 760}$

$= 25.1$ mL

नाइट्रोजन का प्रतिशत = $\frac{28 \times 25.1 \times 100}{22400 \times 0.1}$

$= 31.4\%$

(71) Answer : (3)

Hint:

समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं (परमाणु जुड़े होने के प्रकार) वाले यौगिकों को संरचनात्मक समावयव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

Solution:

- आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन शृंखला समावयव हैं
- प्रोपेन-1-ऑल और प्रोपेन-2-ऑल स्थिति समावयव हैं
- प्रोपेनोन और प्रोपेनैल क्रियात्मक समूह समावयव हैं
- मेथॉक्सीप्रोपेन और एथॉक्सीएथेन मध्यावयव हैं।

(72) Answer : (1)

Hint:

$CH_3COO^-Na^+ + NaOH \xrightarrow[\Delta]{CaO} CH_4 + Na_2CO_3$

(A)

Solution:

- $CH_4(g) + 2O_2(g) \xrightarrow[\text{दहन}]{\text{पूर्ण}} CO_2(g) + 2H_2O(l)$
- $CH_4 + H_2O \xrightarrow[\Delta]{Ni} CO + 3H_2$
- $2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523\ K/100\ atm} 2CH_3OH$
- $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} HCHO + H_2O$

(73) Answer : (1)

Hint:

प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण की ऊष्मा 13.7 kcal/eq है।

Solution:

H_2SO_4 के meq $= 200 \times 0.2 = 40$

NaOH के meq $= 200 \times 0.15 = 30$

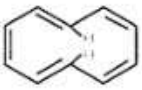
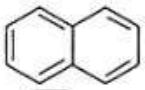
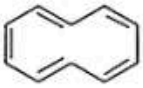
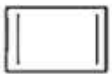
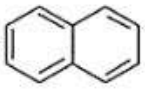
मुक्त ऊष्मा $= 13.7 \times 30 \times 10^{-3} \times 10^3$ cal $= 411$ cal

(74) Answer : (4)

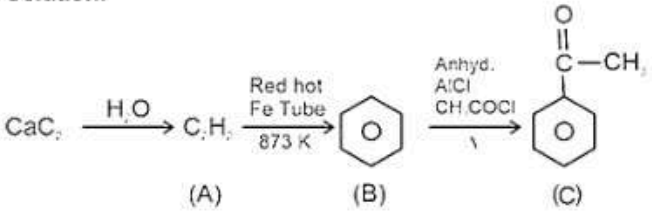
Hint:

संयुग्मी निकाय में $(4n + 2)$ π इलेक्ट्रॉन युक्त चक्रीय, समतलीय कार्बनिक यौगिक ऐरोमेटिक प्रकृति के होते हैं।

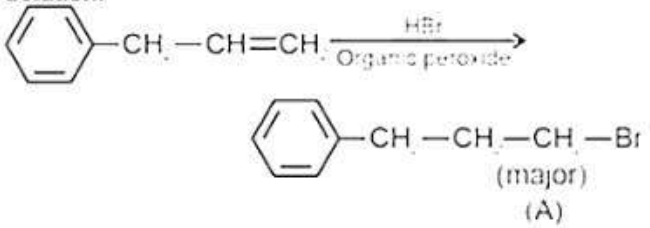
Solution:

-  : Non-aromatic (tube shaped)
-  : Non-aromatic because of steric hindrance of the H-atoms shown
-  : Antiaromatic
-  : Aromatic
-  : Non-aromatic (tube shaped)
-  : Non-aromatic
-  : Antiaromatic
-  : Aromatic

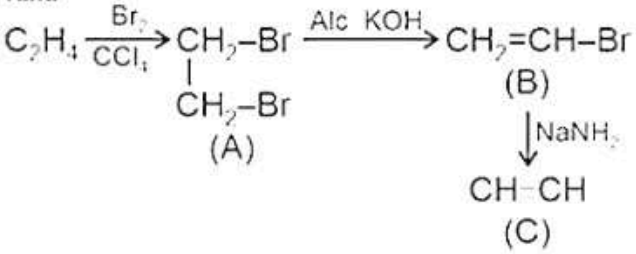
(75) Answer : (4)
Hint:
Calcium carbide on hydrolysis gives acetylene
Solution:

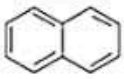
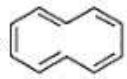
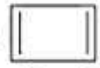
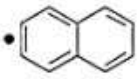


(76) Answer : (3)
Hint:
In the presence of peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkenes follows the anti Markovnikov's rule.
Solution:

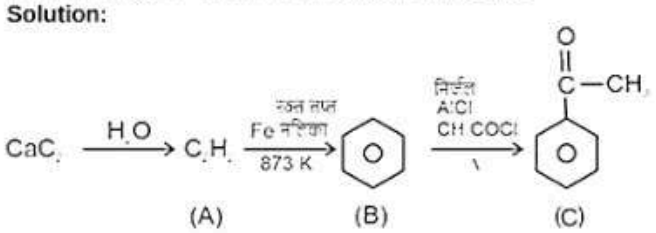


(77) Answer : (1)
Hint:

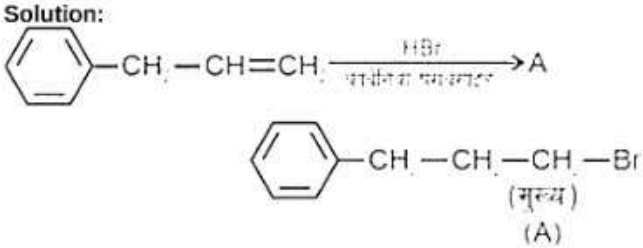


-  : अ-एरोमैटिक (ट्यूब आकृति)
-  : दर्शाए गए H-परमाणुओं की त्रिविम बाधा के कारण अ-एरोमैटिक
-  : प्रतिएरोमैटिक
-  : एरोमैटिक
-  : अ-एरोमैटिक (ट्यूब आकृति)
-  : अ-एरोमैटिक
-  : प्रतिएरोमैटिक
-  : एरोमैटिक

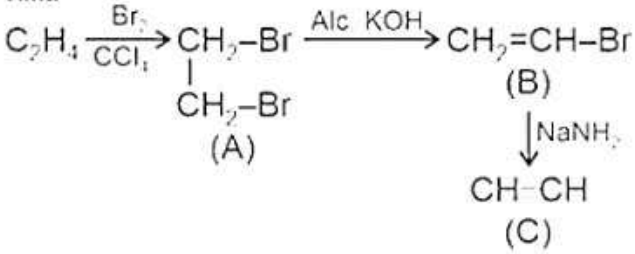
(75) Answer : (4)
Hint:
कैल्शियम कार्बाइड के जल-अपघटन पर एसिटिलीन प्राप्त होती है
Solution:



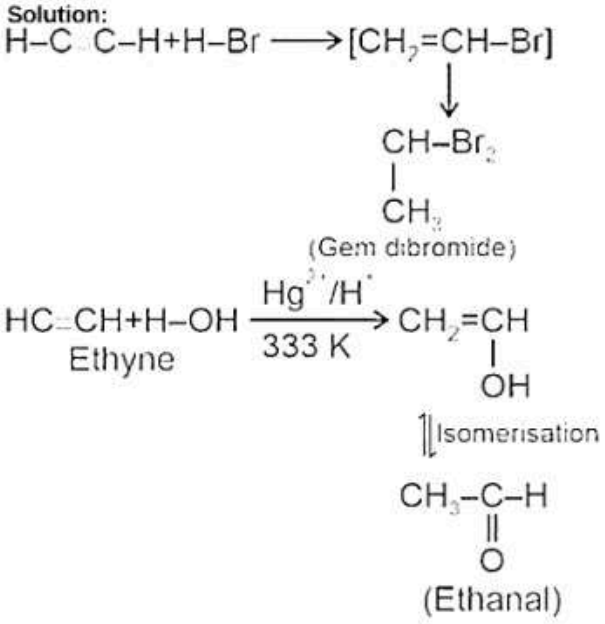
(76) Answer : (3)
Hint:
परॉक्साइड की उपस्थिति में, असमित एल्कीन में HBr का योग प्रति मार्कोवनिकॉफ नियम का पालन करता है।
Solution:



(77) Answer : (1)
Hint:



Solution:



(78) Answer : (2)

Hint:

Violet colour indicates the presence of sulphur.

Solution:

$$Fe^{3+} + SCN^- \rightarrow \underset{\text{Blood red}}{[Fe(SCN)]^{2+}}$$

(79) Answer : (3)

Hint:

Second electron gain enthalpy of an element is always positive.

Solution:

$O(g) \rightarrow O^-(g)$ (First $\Delta_{eg}H$)

$O^-(g) \rightarrow O^{2-}(g)$ (Second $\Delta_{eg}H$) (Always endothermic)

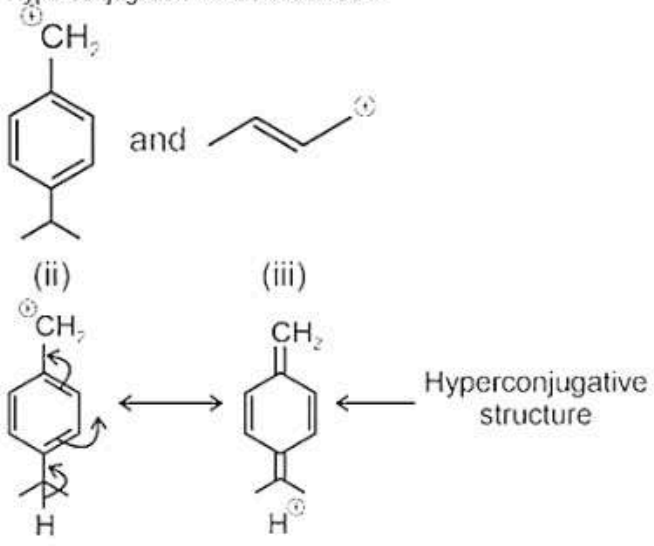
(80) Answer : (3)

Hint:

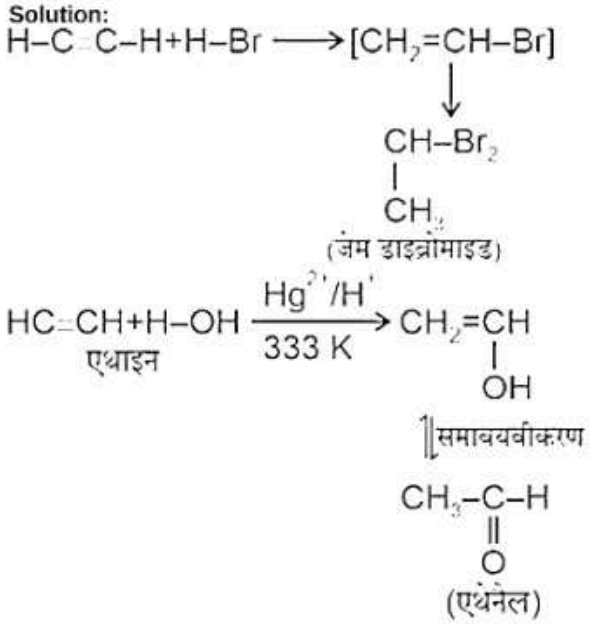
In hyperconjugation, the σ electrons of C–H bond of the alkyl group enter into partial conjugation with the attached unsaturated system or with unshared p orbital.

Solution:

Hyperconjugation will be observed in



Solution:



(78) Answer : (2)

Hint:

बैंगनी रंग सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है।

Solution:

$$Fe^{3+} + SCN^- \rightarrow \underset{\text{रक्त जैसा लाल}}{[Fe(SCN)]^{2+}}$$

(79) Answer : (3)

Hint:

एक तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि ऐन्थैल्पी सदैव धनात्मक होती है।

Solution:

$O(g) \rightarrow O^-(g)$ (प्रथम $\Delta_{eg}H$)

$O^-(g) \rightarrow O^{2-}(g)$ (द्वितीय $\Delta_{eg}H$) (सदैव ऊष्माशोषी)

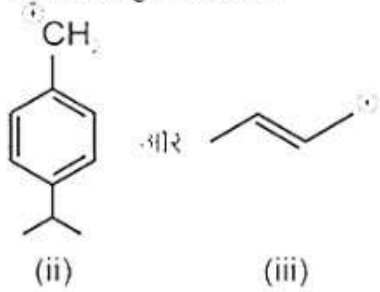
(80) Answer : (3)

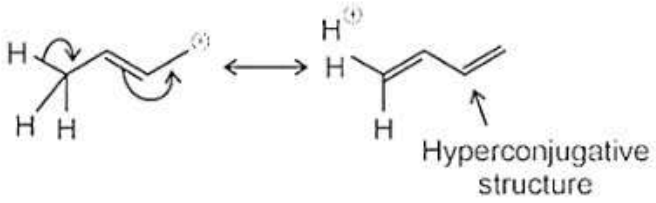
Hint:

अतिसंयुग्मन में, एल्किल समूह के C-H आबंध के σ इलेक्ट्रॉन संलग्न असंतृप्त निकाय के साथ या असाझित p कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन में भाग लेते है।

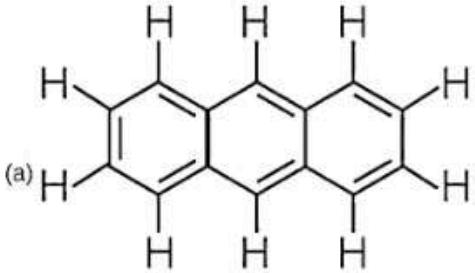
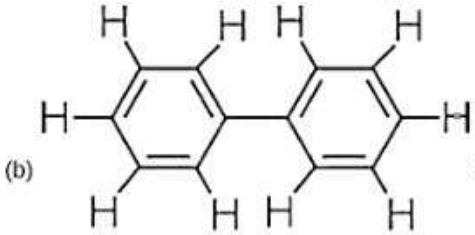
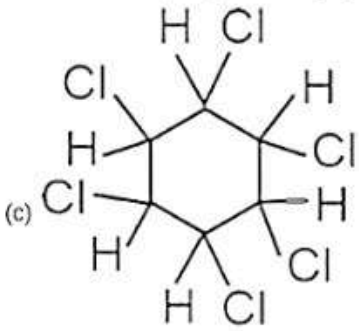
Solution:

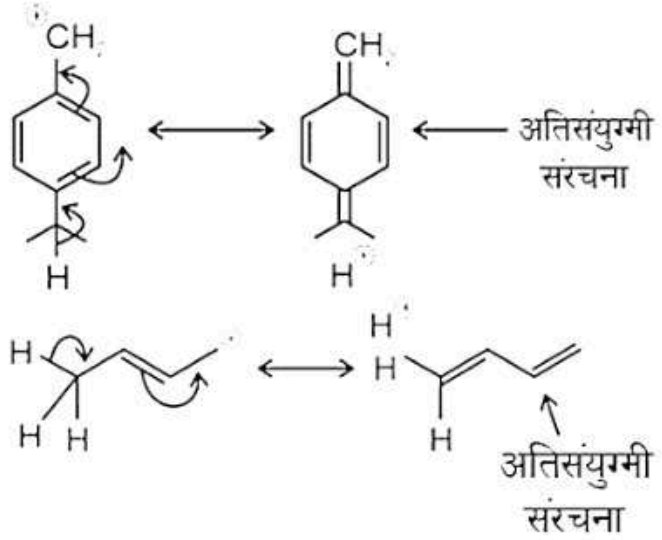
निम्न में अतिसंयुग्मन प्रेक्षित होगा



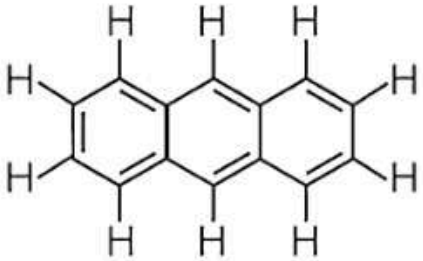
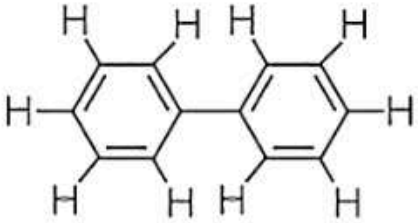


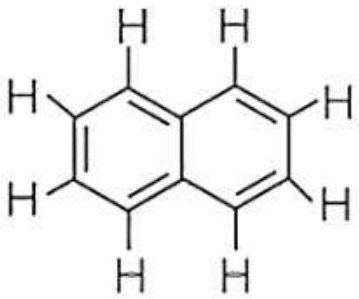
(81) Answer : (4)
Solution:

Compounds	Number of σ-bonds
(a)  (Anthracene)	26
(b)  (Biphenyl)	23
(c)  (Gammaxane)	18
(d)	19

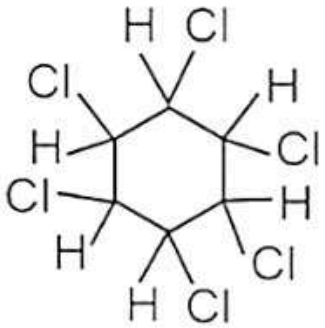


(81) Answer : (4)
Solution:

यौगिक	σ-बंधों की संख्या
(a)  (एन्थ्रेसीन)	26
(b)  (बाइफेनिल)	23
(c)	18

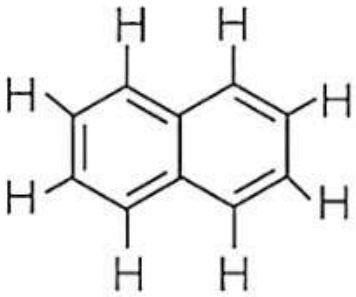


(Naphthalene)



(गैमेक्सेन)

(d)



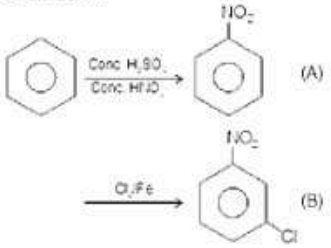
(नेफ़्थेलीन)

19

(82) **Answer :** (1)
Solution:
Gallium is also known as Eka-aluminium.

(83) **Answer :** (4)
Hint:
$\Delta H = \Delta U$ if $\Delta n_g = 0$
Solution:
$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
$\because \Delta n_g = n_P - n_R = 1 - 1 = 0$
$\therefore \Delta H = \Delta U$

(84) **Answer :** (3)
Hint:
$-NO_2$ is a meta-directing group.
Solution:

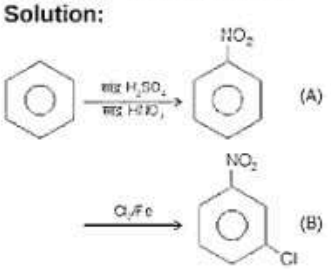


(85) **Answer :** (3)
Hint:
Terminal alkenes do not show geometrical isomerism.
Solution:

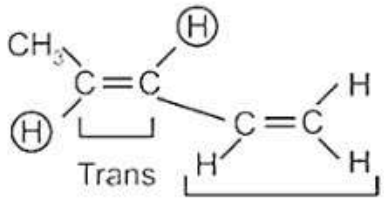
(82) **Answer :** (1)
Solution:
गैलियम को एका-एलुमिनियम भी कहा जाता है।

(83) **Answer :** (4)
Hint:
$\Delta H = \Delta U$ यदि $\Delta n_g = 0$
Solution:
$C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$
$\because \Delta n_g = n_P - n_R = 1 - 1 = 0$
$\therefore \Delta H = \Delta U$

(84) **Answer :** (3)
Hint:
$-NO_2$ एक मेटा-निर्देशी समूह है।
Solution:

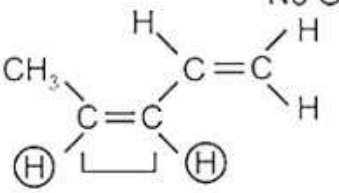


(85) **Answer :** (3)
Hint:
अंतस्थ एल्कीन ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं।
Solution:

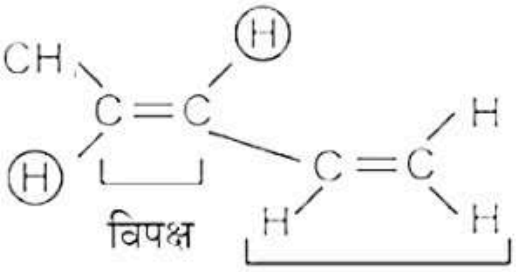
I. 

Trans

No GI

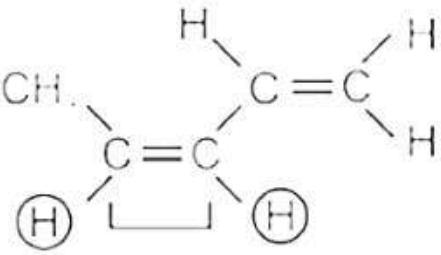
II. 

cis

I. 

विपक्ष

No GI

II. 

समपक्ष

(86) Answer : (3)
Hint:
Algebraic summation of oxidation state of each element in a charged species is equal to its charge.
Solution:
• Oxidation state of Cl in $NaClO_3$ is +5 but highest oxidation state of Cl is +7.
• There is no oxidation state change during conversion of $Cr_2O_7^{2-}$ to CrO_4^{2-} hence it does not require any OA or RA.
• Oxidation state of Cl in $CaOCl_2$ is +1 and –1.

(87) Answer : (1)
Solution:
Boiling point of cis-but-2-ene (boiling point = 277 K) is higher than that of trans-but-2-ene (boiling point = 274 K).

(88) Answer : (2)
Solution:
Higher the molar mass, higher is the boiling points. For isomeric alkanes, more is the branching, lesser is the surface area, lesser is the van der Waals force of attraction and lesser is the boiling point.

(89) Answer : (1)
Hint:
$2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 8H_2O + 5Cl_2$

(90) Answer : (2)
Solution:
Alkyl halides (except fluorides) on reduction with zinc and dilute HCl give alkanes.

(86) Answer : (3)
Hint:
आवेशित स्पीशीज़ में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था का बीजगणितीय योग उसके आवेश के बराबर होता है
Solution:
• $NaClO_3$ में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है लेकिन Cl की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है।
• $Cr_2O_7^{2-}$ के CrO_4^{2-} में रूपांतरण के दौरान ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसके लिए किसी OA या RA की आवश्यकता नहीं होती है।
• $CaOCl_2$ में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और –1 है।

(87) Answer : (1)
Solution:
समपक्ष-ब्यूट-2-ईन (क्वथनांक = 277 K) का क्वथनांक विपक्ष-ब्यूट-2-ईन (क्वथनांक = 274 K) की तुलना में अधिक होता है।

(88) Answer : (2)
Solution:
मोलर द्रव्यमान जितना अधिक होगा, क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। समावयवी एल्केनों के लिए, शाखन जितना अधिक होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, वांडर वाल्स आकर्षण बल उतना ही कम होगा और क्वथनांक भी उतना ही कम होगा।

(89) Answer : (1)
Solution: A

(90) Answer : (2)
Solution:
एल्किल हैलाइड (फ्लुओराइड को छोड़कर) जिंक और तनु HCl द्वारा अपचयन पर एल्केन देते हैं।

BOTANY | वनस्पति विज्ञान

(91) Answer : (3)

(91) Answer : (3)

Solution:
A bivalent or a tetrad is more clearly visible at the pachytene stage.

(92) Answer : (1)
Solution:
Nuclear division and cytokinesis occur twice in meiosis

(93) Answer : (4)
Solution:
Prolonged diplotene is called dictyotene stage.

(94) Answer : (3)
Solution:
In Quiescent or G_0 stage, cells do not proliferate unless they are called on to do so.

(95) Answer : (2)
Solution:
DNA replication and duplication of centrioles are the events associated with S phase.

(96) Answer : (4)
Hint:
It is preparatory phase.
Solution:
Cell cycle has two phases *i.e.*, interphase and mitotic phase. Interphase comes between two successive M phases, called preparatory phase.

(97) Answer : (4)
Solution:
The correct sequence is:
c. Complete disappearance of perinuclear space.
e. Attachment of spindle fibres to the sites found on the primary constriction.
f. Splitting of primary constriction.
a. Formation of the site of active ribosomal RNA synthesis.

(98) Answer : (3)
Solution:
Cell divides itself into two daughter cells by the separation of cytoplasm, at the end of which cell division gets completed.

(99) Answer : (4)
Solution:
Monkey, gorilla and gibbon are placed in the class, Mammalia.

(100) Answer : (4)
Solution:
Within the class Mammalia, humans are classified under the order Primata.

(101) Answer : (3)
Solution:
Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters.

(102) Answer : (3)
Solution:
The abbreviated form of author is not printed in italics and specific epithet starts with a small letter.

(103) Answer : (4)
Hint:

Solution:
स्थूलपट्ट अवस्था में एक युगली या चतुष्क अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

(92) Answer : (1)
Solution:
अर्धसूत्रीविभाजन में केंद्रक विभाजन और कोशिकाद्रव्य विभाजन दो बार होते हैं

(93) Answer : (4)
Solution:
लंबे समयावधि वाली डिप्लोटीन को डिक्टियोटीन अवस्था कहा जाता है।

(94) Answer : (3)
Solution:
शांत या G_0 अवस्था में कोशिकाएँ आवश्यकता नहीं होने तक आगे विभाजित नहीं होती हैं।

(95) Answer : (2)
Solution:
DNA प्रतिकृतीयन और तारककेंद्रों का द्विगुणन, S प्रावस्था से संबंधित घटनाएँ हैं।

(96) Answer : (4)
Hint:
यह प्रारंभिक प्रावस्था है।
Solution:
कोशिका चक्र में दो प्रावस्था अर्थात अंतरावस्था व समसूत्री प्रावस्था होती है। अंतरावस्था दो क्रमागत M प्रावस्थाओं के बीच होती है, जो प्रारंभिक प्रावस्था कहलाती है।

(97) Answer : (4)
Solution:
सही क्रम है:
c. परिकेंद्रिय अवकाश पूर्णतः अदृश्य हो जाता है।
e. प्राथमिक संकीर्णन पर पाए जाने वाले स्थलों पर तर्कु तंतु जुड़ते हैं।
f. प्राथमिक संकीर्णन का विभाजन होता है।
a. सक्रिय राइबोसोमल RNA संश्लेषण के स्थल का निर्माण होता है।

(98) Answer : (3)
Solution:
कोशिका, कोशिकाद्रव्य के पृथक्करण द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिसके अंत में कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है।

(99) Answer : (4)
Solution:
बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन को मैनेलिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है।

(100) Answer : (4)
Solution:
मैमेलिया वर्ग में मनुष्यों को प्राइमेटा गण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(101) Answer : (3)
Solution:
कुछ सरलतापूर्वक अवलोकनीय लक्षणों के आधार पर किसी को भी उपयुक्त संवर्गों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है।

(102) Answer : (3)
Solution:
लेखक का संक्षिप्त रूप इटैलिक में मुद्रित नहीं होता है तथा जाति संकेतपद छोटे अक्षर से प्रारम्भ होता है।

(103) Answer : (4)
Hint:

Flower consists of four whorls which are successively arranged on the thalamus or receptacle.
Solution:
Flower is defined as modified shoot wherein shoot apical meristem changes to floral meristem. Internode of the shoot gets condensed and produce different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves.

(104) Answer : (3)
Solution:
In *Dianthus*, placentation is free central type.

(105) Answer : (3)
Solution:
A bud is present in the axil of the simple and compound leaf but is not present in the axil of each leaflet.
Both simple and compound leaves can have reticulate venation. A compound leaf's lamina is divided into many leaflets when the incision touches the midrib.

(106) Answer : (3)
Solution:
Seed coat of pea, scutellum of maize, radicle of *Petunia* – Diploid
Embryo sac of *Hibiscus* – Haploid
Endosperm of castor, aleurone layer of maize – Triploid

(107) Answer : (1)
Hint:
Hilum is a scar on seed coat.
Solution:
A seed has seed coat having, outer layer testa and inner layer tegmen.

(108) Answer : (2)
Solution:
Axile placentation, polyandrous, valvate aestivation of petals are features of makoi which belongs to family - Solanaceae.

(109) Answer : (1)
Solution:
In mustard,epipetalous stamen is not observed.Type of aestivation can not be depicted in floral formula.

(110) Answer : (1)
Solution:
In coconut, the mesocarp is fibrous.

(111) Answer : (1)
Solution:
Members of Fabaceae show papilionaceous corolla.
Gram (Fabaceae family) has papilionaceous corolla.

(112) Answer : (1)
Solution:
Perianth is found in members of Liliaceae family.
Tulip being a member of Liliaceae family has perianth.

(113) Answer : (3)
Solution:
Outermost covering of plant body constitutes epidermal tissue system.

(114) Answer : (3)
Solution:

पुष्प में चार चक्कर होते हैं जो पुष्पासन या धानी पर आनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं।
Solution:
पुष्प को रूपांतरित प्ररोह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक, पुष्पी विभज्योतक में परिवर्तित हो जाता है। प्ररोह का पर्व संघनित हो जाता है और यह आनुक्रमिक गाँठों पर पत्तियों के स्थान पर पार्श्वीय रूप से विभिन्न प्रकार के पुष्पी उपांग उत्पन्न करता है।

(104) Answer : (3)
Solution:
डायन्थस में बीजांडन्यास मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है।

(105) Answer : (3)
Solution:
सरल तथा संयुक्त पर्ण के कक्ष में एक कलिका उपस्थित होती है परंतु यह प्रत्येक पत्रक के कक्ष में उपस्थित नहीं होती है।
सरल तथा संयुक्त दोनों पर्ण में जालिकावत शिराविन्यास हो सकता है। संयुक्त पर्ण की स्तरिका के कटाव के मध्यशिरा तक पहुँच जाने पर यह कई पत्रकों में विभाजित हो जाती है।

(106) Answer : (3)
Solution:
मटर का बीजावरण, मक्का का स्कुटेलम, *पिटूनिया* का मूलांकुर – द्विगुणित होता है
हिबिस्कस का भ्रूणकोष – अगुणित होता है
अरंडी का भ्रूणपोष, मक्का की एल्यूरोन परत – त्रिगुणित होता है

(107) Answer : (1)
Hint:
नाभिका, बीजावरण पर स्थित एक क्षतचिह्न है।
Solution:
एक बीज में बीजावरण होता है, जिसमें बाह्य परत बीजचोल और आंतरिक परत टेगमेन होती है।

(108) Answer : (2)
Solution:
स्तंभीय बीजांडन्यास, बहुपुंकेसरी, दलों का कोरस्पर्शी पुष्पदलविन्यास मकोई की विशेषताएँ हैं जो सोलैनेसी कुल से संबंधित हैं।

(109) Answer : (1)
Solution:
सरसों में, दललग्न पुंकेसर नहीं देखा जाता है। पुष्पदल विन्यास के प्रकार को पुष्प सूत्र में चित्रित नहीं किया जा सकता है।

(110) Answer : (1)
Solution:
नारियल में, मध्यफलभित्ति तंतुमयी होती है।

(111) Answer : (1)
Solution:
फैबेसी के सदस्यों में पैपिलियोनेसियस कोरोला होता है।
चना (फैबेसी कुल) में पैपिलियोनेसियस कोरोला होता है।

(112) Answer : (1)
Solution:
परिदलपुंज, लिलिएसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है।
लिलिएसी कुल का सदस्य होने के कारण ट्यूलिप में परिदलपुंज पाया जाता है।

(113) Answer : (3)
Solution:
पादप काय की सबसे बाहरी परत बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र बनाती है।

(114) Answer : (3)
Solution:

In dicot leaves, stomata are more in number on the abaxial surface as compared to the adaxial surface.

(115) Answer : (4)
Solution:
Pith is absent in monocot stems. In monocot root,pith is large and well developed.

(116) Answer : (2)
Solution:
The outer wall of guard cells are thin while the inner wall are highly thickened. Hypodermis is absent in roots. All tissues on the inner side of the endodermis constitute stele.

(117) Answer : (3)
Solution:
In dicot stems, pericycle forms semi-lunar patches of sclerenchymatous cells.

(118) Answer : (3)
Solution:
Bulliform cells are adaxial epidermal cells of monocot leaves which modify themselves into large, empty and colourless cell.
Companion cells are specialised parenchymatous cells of phloem.
Endodermal cell - Cells of endodermis

(119) Answer : (4)
Solution:
In monocot stem, vascular bundles are found scattered in whole ground tissue. The larger vascular bundles are loosely arranged towards the centre of the stem.

(120) Answer : (2)
Solution:
Hypodermis is collenchymatous in dicot stem.

(121) Answer : (3)
Solution:
Gibberellin – Stem elongation in cabbage. (Bolting)
Auxin – Prevents abscission of young plant parts.
Cytokinin – Delays the ageing of leaves by increasing protein synthesis.
Ethylene – Breaks the dormancy of buds and seeds.

(122) Answer : (2)
Solution:
Its synthesis is stimulated by various types of stress. It promotes dormancy of seeds. During stress conditions the concentration of ABA increases.

(123) Answer : (2)
Solution:
A sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in a natural environment. A typical sigmoid curve is S-shaped.

(124) Answer : (2)
Hint:
Bending of coleoptile is caused by a transmittable influence.
Solution:
After a series of experiments, it was concluded that the coleoptile tip was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. If presence of coleoptile was not essential for bending of coleoptile, then bending would be observed in b as well

द्विबीजपत्री पर्णों में अभ्यक्षीय सतह की तुलना में अपाक्षीय सतह पर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं।

(115) Answer : (4)
Solution:
एकबीजपत्री तनों में मज्जा अनुपस्थित होती है। एकबीजपत्री मूल में मज्जा बड़ी और पूर्णतः विकसित होती है।

(116) Answer : (2)
Solution:
द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली होती है जबकि आंतरिक भित्तियाँ अत्यधिक स्थूलित होती हैं। मूलों में अधस्त्वचा अनुपस्थित होती है। अंतस्त्वचा के आंतरिक किनारे पर स्थित सभी ऊतक मिलकर रंभ का निर्माण करते हैं।

(117) Answer : (3)
Solution:
द्विबीजपत्री तने में परिरंभ, स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की अर्द्धचंद्राकार पट्टियाँ बनाता है।

(118) Answer : (3)
Solution:
आवर्ध त्वक्कोशिकाएँ, एकबीजपत्री पत्तियों की अभ्यक्ष बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ होती हैं जो स्वयं को बड़ी, रिक्त और रंगहीन कोशिका में रूपांतरित कर लेती हैं।
सहचर कोशिकाएँ फ्लोएम की विशिष्ट पैरेन्काइमी कोशिकाएँ होती हैं।
अंतस्त्वचीय कोशिका - अंतस्त्वचा की कोशिकाएँ

(119) Answer : (4)
Solution:
एकबीजपत्री तने में संवहनी बंडल पूरे भरण-ऊतक में बिखरे हुए पाए जाते हैं। बड़े संवहनी बंडल तने के केंद्र की ओर शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं।

(120) Answer : (2)
Solution:
द्विबीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्थूलकोणोतकीय होती है।

(121) Answer : (3)
Solution:
जिबरेलिन — पत्तागोभी में तने का दीर्घीकरण करता है। (उत्स्फुटन)
ऑक्सिन — पादप के नए भागों के विगलन को रोकता है।
साइटोकाइनिन — प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाकर पत्तियों की जरावस्था में देरी करता है।
एथिलीन — कलियों और बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है।

(122) Answer : (2)
Solution:
इसका संश्लेषण विभिन्न प्रकार के तनाव द्वारा उद्दीपित होता है। यह बीजों की प्रसुप्ति को प्रोत्साहित करता है। तनाव की परिस्थितियों के दौरान, ABA की सांद्रता बढ़ती है।

(123) Answer : (2)
Solution:
एक सिग्मॉइड वक्र, प्राकृतिक पर्यावरण में वृद्धि करने वाले सजीवों का अभिलक्षण है। एक प्ररूपी सिग्मोइड वक्र S-आकृति वाला होता है।

(124) Answer : (2)
Hint:
संचारणीय प्रभाव प्रांकुरचोल के मुड़ने का कारण है
Solution:
कई प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुरचोल शीर्ष, संचारणीय प्रभाव का स्थल है जिसके कारण संपूर्ण प्रांकुरचोल मुड़ गया था। यदि प्रांकुरचोल के मुड़ने के लिए प्रांकुरचोल की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, तो b का मुड़ना देखा जाएगा

(125) Answer : (3)
Solution:
Initially zygotic division shows geometric growth pattern. In geometric growth, every cell divides with all the daughter cells growing and dividing again.

(126) Answer : (4)
Solution:
'Cytokinin' plant growth regulator is adenine derivative and promotes nutrient mobilisation which helps in the delay of leaf senescence.

(127) Answer : (4)
Solution:
Application of ethylene in cucumber increases the number of female flowers.

(128) Answer : (1)
Solution:
Ethylene promotes rapid internode / petiole elongation in deep water rice plants. It helps leaves / upper parts of the shoot to remain above water.

(129) Answer : (3)
Solution:
The level of auxin decreases by removal of apical buds which promotes growth of lateral branches.

(130) Answer : (1)
Solution:
Efficiency index is the measure of the ability of the plant to produce new plant material.

(131) Answer : (2)
Solution:
In the geometrical growth of microbes, the initial phase is the lag phase in which the rate of growth is very slow.

(132) Answer : (3)
Solution:
Difference in shapes of leaves is observed in buttercup present in air and water

(133) Answer : (1)
Solution:
Development is the sequence of changes related to structure and function of organ and organisms.

(134) Answer : (2)
Solution:
IBA (Indole-3-butyric acid) is a natural auxin.

(135) Answer : (1)
Solution:
Skoog and Miller identified and crystallised the cytokinesis promoting active substance named kinetin.

(125) Answer : (3)
Solution:
प्रारंभ में युग्मजी विभाजन ज्यामितीय वृद्धि प्ररूप को दर्शाता है। ज्यामितीय वृद्धि में प्रत्येक कोशिका विभाजित होती है और सभी संतति कोशिकाएँ फिर से वृद्धि कर विभाजित होती हैं।

(126) Answer : (4)
Solution:
पादप वृद्धि नियामक साइटोकाइनिन, एडेनिन व्युत्पन्न है तथा पोषक तत्वों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है जो पर्ण जीर्णता की देरी में सहायता करता है।

(127) Answer : (4)
Solution:
खीरे में एथीलिन का अनुप्रयोग मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है।

(128) Answer : (1)
Solution:
एथिलीन गहरे जल में वृद्धि करने वाले धान के पादप में पोरी/पर्णवृंत के तीव्र दीर्घीकरण को प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को जल के ऊपर रहने में मदद करता है।

(129) Answer : (3)
Solution:
शीर्षस्थ कलिकाओं को हटाने से ऑक्सिन का स्तर घटता है जिससे पार्श्वीय शाखाओं की वृद्धि प्रोत्साहित होती है।

(130) Answer : (1)
Solution:
दक्षता सूचकांक, पादप की नए पादप पदार्थ को उत्पन्न करने की क्षमता की माप है।

(131) Answer : (2)
Solution:
सूक्ष्मजीवों की ज्यामितीय वृद्धि में, प्रारंभिक प्रावस्था वह लैग प्रावस्था है जिसमें वृद्धि की दर बहुत धीमी होती है।

(132) Answer : (3)
Solution:
बटरकप में वायु और जल में उपस्थित पत्तियों की आकृतियों में अंतर देखा जाता है।

(133) Answer : (1)
Solution:
परिवर्धन अंगों और जीवों की संरचना और कार्य से संबंधित परिवर्तनों का क्रम है।

(134) Answer : (2)
Solution:
IBA (इन्डोल-3-ब्यूटाइरिक अम्ल) एक प्राकृतिक ऑक्सिन है।

(135) Answer : (1)
Solution:
स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले काइनेटिन नामक सक्रिय पदार्थ की पहचान की और उसे क्रिस्टलीकृत किया।

ZOOLOGY | जंतु विज्ञान

(136) Answer : (4)
Solution:
Bundle of His is present in the myocardium of the ventricle Single circulation is found in the fishes whereas amphibians

(136) Answer : (4)
Solution:
हिस बंडल, निलय के मायोकार्डियम में उपस्थित होता है और एकल परिसंचरण मछलियों में पाया जाता है, जबकि उभयचरों में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया

possess incomplete double circulation.

(137) Answer : (1)
Hint:
Identify an enzyme complex.
Solution:
Thromboplastins help in the formation of the enzyme-complex thrombokinase. Thrombokinase then converts an inactive plasma protein prothrombin, into active thrombin. Subsequently, thrombin acts an enzyme which converts soluble fibrinogen of plasma into insoluble fibrin.

(138) Answer : (2)
Hint:
AVN is the pacesetter of heart.
Solution:
SAN has the highest inherent capacity of impulse generation i.e. it generates highest, number of action potentials per minute.

(139) Answer : (4)
Hint:
Pulmonary veins carry oxygenated blood.
Solution:
Correct order :
• Vena cava → Right ventricle → Pulmonary artery.
• Pulmonary veins → Left ventricle → Aorta

(140) Answer : (4)
Hint:
Adrenal medullary hormones are rapidly released in response to stress.
Solution:
Adrenal medullary hormones, adrenaline and nor-adrenaline are released during emergency situations. These hormones increase the heart beat rate and strength of heart contraction.

(141) Answer : (4)
Solution:
Monocytes are the largest but not the most abundant leukocytes. Most abundant leucocytes in human blood are neutrophils.

(142) Answer : (1)
Hint:
Atrioventricular valves.
Solution:
First heart sound (lub) occurs due to closure of AV valves *i.e.*, bicuspid and tricuspid valves. Second heart sound (dup) occurs due to closure of semilunar valves.

(143) Answer : (2)
Solution:
Annelids and chordates have a closed circulatory system. Closed circulatory system is considered to be more advantageous as the flow of fluid (velocity and pressure) can be more precisely regulated.

(144) Answer : (3)
Solution:
Cells (C) and (D) represent eosinophils and basophils which are nucleated granulocytes.
Cells (A) and (B) represent RBCs and platelets, both of which are non-nucleated however only RBCs are red coloured cells. Platelets are colourless fragments of the cells.
Cells (G) and (H) represent lymphocytes which are agranulocytes.

जाता है ।

(137) Answer : (1)
Hint:
एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को पहचानिए।
Solution:
थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज के निर्माण में मदद करते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज निष्क्रिय प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो प्लाज्मा के घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है।

(138) Answer : (2)
Hint:
AVN हृदय का गतिनिर्धारक होता है।
Solution:
SAN में आवेग उत्पन्न करने की अंतर्निहित क्षमता होती है अर्थात प्रति मिनट अधिकतम संख्या में क्रिया विभव उत्पन्न करता है ।

(139) Answer : (4)
Hint:
फुफ्फुसीय शिराएँ ऑक्सीजनित रक्त वहन करती हैं।
Solution:
सही क्रमः
• महाशिरा → दायाँ निलय → फुफ्फुसीय धमनी
• फुफ्फुसीय शिराएँ → बायाँ निलय → महाधमनी

(140) Answer : (4)
Hint:
अधिवृक्क मध्यांश हार्मोन्स तनाव के प्रति अनुक्रिया में तीव्रता से मुक्त होते हैं।
Solution:
एड्रीनलीन और नॉर एड्रीनलीन अधिवृक्क मध्यांशी हार्मोन्स है जो आपातकालीन स्थितियों के दौरान मुक्त होते हैं। ये हार्मोन्स हृदय स्पंदन दर तथा हृदय संकुचन की क्षमता को बढ़ाते हैं।

(141) Answer : (4)
Solution:
मोनोसाइट्स सबसे बडी होती हैं लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली ल्यूकोसाइट्स नहीं होती हैं। मानव रक्त सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल होती हैं।

(142) Answer : (1)
Hint:
अलिंद-निलयी कपाट।
Solution:
प्रथम हृदय ध्वनि AV कपाटों अर्थात् द्विवलनी व त्रिवलनी कपाटों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। द्वितीय हृदय ध्वनि अर्द्धचन्द्राकार कपाटों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है।

(143) Answer : (2)
Solution:
एनेलिड और कॉर्डेट में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र को अधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि इसमें द्रव के प्रवाह(वेग और दाब) को अधिक सटीकता से नियंत्रित किया जा सकता है।

(144) Answer : (3)
Solution:
कोशिकाएं (C) और (D) ईओसिनोफिल और बैसोफिल को निरूपित करती हैं जो केंद्रकित ग्रेन्यूलोसाइट्स होती हैं।
कोशिकाएँ (A) और (B) RBC और प्लेटलेट्स को निरूपित करती हैं, जो दोनों अकेंद्रकित होती हैं लेकिन केवल RBC लाल रंग की कोशिकाएँ होती हैं।
प्लेटलेट्स कोशिकाओं
के रंगहीन खंड होते हैं।

(145) Answer : (2)
Hint:
Cardiac output = Stroke volume × heart rate
Solution:
Cardiac output = 4900 mL
Blood volume in ventricles at the end of diastole = 140 mL
Blood volume in ventricles at the end of systole = 70 mL
Stroke volume = 140 – 70 = 70 mL
So, 4900 mL = 70 mL × heart rate
Heart rate = 70 beats per minute.

(146) Answer : (4)
Solution:
Antennal glands are found in crustacean whereas leech is an annelid that uses nephridia for excretion.

(147) Answer : (2)
Solution:
Urea is primarily eliminated by the sweat glands and the kidneys.

(148) Answer : (3)
Solution:
Minute spaces formed as a result of unique arrangement of podocytes in the filtration membrane are called filtration slits or slit pores.

(149) Answer : (3)
Hint:
ANF is atrial natriuretic factor and vasopressin is released from neurohypophysis.
Solution:
Fall in glomerular blood pressure/GFR/blood volume activates JG cells to release renin. Renin converts angiotensinogen in the blood to angiotensin I. Angiotensin I is converted into angiotensin II by angiotensin converting enzyme (ACE). Angiotensin II is a vasoconstrictor that increases glomerular blood pressure and thereby GFR. It also activates adrenal cortex to release aldosterone that causes reabsorption of Na^+ and water from distal parts of the tubule, leading to increase in blood pressure and GFR.

(150) Answer : (1)
Solution:
An adult human excretes on an average 1 to 1.5 litres of urine per day.

(151) Answer : (1)
Solution:
The maximum reabsorption of water occurs in the PCT.

(152) Answer : (4)
Solution:
Glucose is a high threshold substance that is fully reabsorbed.
Urea is the major excretory product in humans.

(153) Answer : (4)
Hint:
The last part is lined by transitional epithelium.
Solution:
The DCT's of many nephrons open into a straight tube called a collecting duct. Many of these ducts converge and open into

कोशिकाएँ (G) और (H) लिम्फोसाइट्स को निरूपित करती हैं जो एग्रेन्यूलोसाइट्स होती हैं।

(145) Answer : (2)
Hint:
हृदय निकास = प्रवाह आयतन × हृदय दर
Solution:
हृदय निकास = 4900 mL
अनुशिथिलन के अंत पर निलयों में रक्त आयतन = 140 mL
प्रकुंचन के अंत पर निलयों में रक्त आयतन = 70 mL
प्रवाह आयतन = 140 – 70 = 70 mL
इसलिए, 4900 mL = 70 mL × हृदय दर
हृदय दर = 70 स्पंदन प्रति मिनट

(146) Answer : (4)
Solution:
शृंगिक ग्रंथियां क्रस्टेशियाई में पाई जाती हैं जबकि जोंक एक एनेलिड है जिनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क होता है।

(147) Answer : (2)
Solution:
स्वेद ग्रंथियों और वृक्क द्वारा यूरिया निष्कासित किया जाता है।

(148) Answer : (3)
Solution:
निस्यंदन झिल्ली में पोडोसाइट्स की व्यवस्था के परिणामस्वरूप बनने वाले सूक्ष्म अवकाश को निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहा जाता है।

(149) Answer : (3)
Hint:
ANF अलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक है तथा वैसोप्रेसिन, न्यूरोहाइपोफाइसिस से मुक्त होता है।
Solution:
गुच्छीय रक्त दाब/GFR/रक्त आयतन में गिरावट से JG कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है जो रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजिओटेंसिन I में बदल देता है। ऐंजियोटेंसिन I एंजियोटेंसिन परिवर्तक एंजाइम (ACE) द्वारा एंजियोटेंसिन II में परिवर्तित हो जाता है। एंजियोटेंसिन II एक वाहिकासकीर्णक है जो गुच्छीय रक्तदाब तथा GFR को बढ़ा देता है। यह अधिवृक्क वल्कुट को एल्डोस्टेरॉन मुक्त करने के लिए सक्रिय करता है जिसके कारण नलिका के दूरस्थ भागों से Na^+ तथा जल का पुनरावशोषण होता है तथा इससे रक्त दाब एवं GFR में वृद्धि होती है।

(150) Answer : (1)
Solution:
एक वयस्क मानव प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है।

(151) Answer : (1)
Solution:
PCT में जल का अधिकतम पुन:अवशोषण होता है।

(152) Answer : (4)
Solution:
ग्लूकोस एक उच्च देहली मान वाला पदार्थ है जो पूरी तरह से पुनरावशोषित हो जाता है।
यूरिया मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है।

(153) Answer : (4)
Hint:
अंतिम भाग परिवर्ती उपकला द्वारा आस्तरित होता है।
Solution:
अनेक नेफ्रॉन की DCT संग्रह नलिका नामक एक सीधी नलिका में खुलती है। इनमें से कई मिलकर चषकों में उपस्थित मध्यांशी पिरामिड से होती हुई वृक्कीय

the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces.

(154) Answer : (4)
Solution:
Pectoral girdle is a bony complex that connects the forelimbs and to the axial skeleton. It consists of two halves – right and left. Each half consists of two bones – clavicle and scapula.

(155) Answer : (2)
Solution:
Sella tursica in the sphenoid bone protects the pituitary gland.

(156) Answer : (4)
Solution:
Na^+ and K^+ are responsible for the depolarisation and repolarisation of a nerve fibre respectively.

(157) Answer : (2)
Hint:
Hinge joint permits movement in only one direction (along one plane).
Solution:
Pivot joint – Between atlas and axis
Hinge joint – Elbow and knee joint
Ball and socket joint – Between humerus and pectoral girdle

(158) Answer : (3)
Hint:
8 carpals are arranged in two rows of one wrist.
Solution:
Cranial bones are 8 in number and the carpals of one wrist are also 8 in number. An adult human possess 14 facial bones, 26 serially arranged vertebrae in vertebral column, 22 skull bones and 7 tarsals in single hindlimb.

(159) Answer : (3)
Hint:
Sarcomere is a feature of striated muscle fibres.
Solution:
Smooth/visceral muscle fibres are non-striated and uninucleated. Syncytial appearance is a property of skeletal muscle fibres. Gap junctions are present in cardiac and single unit smooth muscle fibres.

(160) Answer : (1)
Solution:
Vertebral ribs (11th and 12th pairs of ribs) are floating ribs and are not connected ventrally to the sternum. They are only connected dorsally to the vertebral column.

(161) Answer : (3)
Solution:
Each half of the pectoral girdle consists of a large, triangular bone called scapula and an elongated collar bone called clavicle.

(162) Answer : (4)
Solution:
Production of body heat is primarily related to adipose tissue and muscular activity.

(163) Answer : (1)
Hint:
Identify the zone which cannot be seen after complete muscle contraction.
Solution:

श्रोणि में खुलती हैं।

(154) Answer : (4)
Solution:
अंस मेखला या कंधा मेखला एक अस्थिल समिश्र है जो अग्रपाद और अक्षीय कंकाल के बीच होता है। इसमें दो भाग होते हैं — दायां और बायां। प्रत्येक अर्ध भाग में दो अस्थियाँ होती हैं — क्लैविकल और स्कैपुला।

(155) Answer : (2)
Solution:
स्फीनॉइड अस्थि में सेला टर्सिका पीयूष ग्रंथि की रक्षा करती है।

(156) Answer : (4)
Solution:
Na^+ और K^+ क्रमशः तंत्रिका तंतु के विध्रुवण और पुनर्ध्रुवण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(157) Answer : (2)
Hint:
कब्जा संधि केवल एक दिशा (एक तल के अनुदिश) में गति होने देती है।
Solution:
धुराग्र संधि - एटलस और अक्ष के बीच
कब्जा संधि - कुहनी और घुटने की संधि
कंदुक खल्लिका संधि - ह्यूमेरस और अंस मेखला

(158) Answer : (3)
Hint:
एक कलाई की दो पंक्तियों में 8 कार्पल्स व्यवस्थित होते हैं।
Solution:
कपालीय अस्थियों की संख्या 8 और एक कलाई के कार्पल्स की संख्या 8 होती है। एक वयस्क मानव में 14 आननी अस्थियाँ होती हैं और कशेरुक दंड में क्रम में व्यवस्थित 26 कशेरुक उपस्थित होते हैं। करोटि अस्थियों की संख्या 22 होती है और एक पाद में 7 टार्सल होते हैं।

(159) Answer : (3)
Hint:
सार्कोमियर रेखित पेशी तंतुओं की एक विशेषता है।
Solution:
चिकने/अंतरंग पेशी तंतु अरेखित और एककेंद्रकीय होते हैं। संकोशिकीय दिखावट कंकालीय पेशी तंतुओं का एक गुण है। अंतराली संधियाँ हृदय पेशी और एकल-इकाई चिकने पेशी तंतुओं में उपस्थित होती हैं।

(160) Answer : (1)
Solution:
कशेरुक पसलियां (11वीं एवं 12वीं जोड़ी पसलियां) प्लावी पसलियां होती हैं और अधर भाग में उरोस्थि से नहीं जुड़ी होती हैं। वे पृष्ठ भाग में केवल कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं।

(161) Answer : (3)
Solution:
अंस मेखला का प्रत्येक अर्ध भाग में एक बड़ी, त्रिकोणीय अस्थि होती है जिसे स्कैपुला कहा जाता है और एक लम्बी कॉलर अस्थि होती है जिसे क्लैविकल कहा जाता है।

(162) Answer : (4)
Solution:
देह ऊष्मा का उत्पादन मुख्य रूप से वसा ऊतक और पेशीय क्रिया से संबंधित होता है।

(163) Answer : (1)
Hint:
उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जिसे पेशियों के पूर्ण संकुचन के बाद नहीं देखा जा सकता है।
Solution:

Z-line bisects the I-band. The thick filaments in the A-band are held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M-line.
A-band (dark band) is the area which contains both thin and thick filament.

(164) Answer : (2)
Solution:
Hypothalamus contains centres for hunger and thirst.

(165) Answer : (1)
Solution:
Multipolar neurons have one axon and two or more dendrites and are prominently found in the cerebral cortex.

(166) Answer : (1)
Hint:
These ions are essential for impulse generation and transmission.
Solution:
Voltage gated Na^+ channels open upon reaching threshold stimulus. The subsequent opening of voltage gated calcium ion channels promotes exocytosis of neurotransmitters rich synaptic vesicles into the synaptic cleft.

(167) Answer : (3)
Hint:
Connexons/Gap junctions play a key part in these synapses.
Solution:
Electrical synapses are effective due to the presence of gap junctions. They do not involve the use of neurotransmitters and permit the bidirectional flow of ions between cells.

(168) Answer : (2)
Hint:
Arbor vitae.
Solution:
Cerebellum is a part of hindbrain and is not a structural component of the brain stem.

(169) Answer : (1)
Solution:
At rest, axonal membrane is nearly impermeable to Na^+ and negatively charged intracellular proteins.

(170) Answer : (2)
Hint:
A neuron has a cell membrane.
Solution:
Axolemma is the term used for neuronal cell membrane in axon region. Schwann cells form the myelin sheath around neurons of PNS. Oligodendrocytes form the myelin sheath around the neurons of CNS.

(171) Answer : (1)
Solution:
GnRH is a releasing hormone responsible for the release of gonadotropins *i.e.*, FSH and LH from the anterior pituitary gland.

(172) Answer : (2)
Solution:
Leydig cells secrete testosterone under the influence of luteinizing hormone (LH) which is secreted by the anterior pituitary gland.

(173) Answer : (2)

Z-रेखा, I-बैंड को द्विभाजित करती है। A-बैंड में मोटे तंतु इस बैंड के बीच में एक पतली रेशेदार झिल्ली द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं जिसे M-रेखा कहा जाता है।
A-बैंड या डार्क बैंड वह क्षेत्र है जिसमें पतले और मोटे दोनों तरह के तंतु होते हैं।

(164) Answer : (2)
Solution:
हाइपोथैलेमस में भूख और प्यास के केंद्र होते हैं।

(165) Answer : (1)
Solution:
बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स में एक तंत्रिकाक्ष और दो या दो से अधिक द्रुमाक्ष्य होते हैं और ये प्रमस्तिष्क वल्कुट में पाए जाते हैं।

(166) Answer : (1)
Hint:
ये आयन आवेग उत्पन्न करने और संचरण के लिए आवश्यक होते हैं।
Solution:
वोल्टेज गेटेड Na^+ चैनल देहली उद्दीपन तक पहुंचने पर खुलते हैं। कैल्शियम आयन चैनलों का निकास सिनैप्टिक दरार में तंत्रिकासंचारी से भरपूर सिनैप्टिक पुटिकाओं के बहिः सारण को बढ़ा देता है।

(167) Answer : (3)
Hint:
कनेक्सोन/ अंतराली संधियाँ इन सिनेप्सिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
Solution:
अंतराली संधियों की उपस्थिति के कारण विद्युतीय सिनेप्सिस प्रभावी होते हैं। इनमें तंत्रिकासंचारकों का उपयोग नहीं होता है और ये आयनों का द्विदिशात्मक प्रवाह होने देते हैं।

(168) Answer : (2)
Hint:
आर्बर विटाई
Solution:
अनुमस्तिष्क, पश्चमस्तिष्क का एक भाग है और मस्तिष्क स्तम्भ का एक संरचनात्मक संघटक नहीं है।

(169) Answer : (1)
Solution:
विराम अवस्था में,तंत्रिकाक्षीय झिल्ली Na^+और ऋणआवेशित प्रोटीनों के लिए लगभग अपारगम्य होती है।

(170) Answer : (2)
Hint:
न्यूरोन में एक कोशिका झिल्ली होती है।
Solution:
एक्सोलेमा तंत्रिकाक्ष क्षेत्र में न्यूरोनल कोशिका झिल्ली के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पद है।श्वान कोशिकाएँ PNS के न्यूरोंस में मायलिन आवरण बनाती हैं। ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स CNS के न्यूरोंस में मायलिन आवरण बनाती हैं।

(171) Answer : (1)
Solution:
GnRH एक मोचक हार्मोन है जो अग्र पीयूष ग्रंथि से गोनैडोट्रोपिन अर्थात FSH और LH के मोचन के लिए उत्तरदायी होता है।

(172) Answer : (2)
Solution:
लीडिग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन (LH) के प्रभाव में टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।

(173) Answer : (2)

Solution:
Cretinism is caused by hypothyroidism. It occurs due to the hyposecretion of thyroxine.

(174) Answer : (2)
Hint:
Melanocyte stimulating hormone.
Solution:

Hormone	Nature of hormone	Source gland	Function
Melanocyte stimulating hormone (MSH)	Peptide	Pars intermedia	Stimulates the synthesis of melanin pigment

(175) Answer : (3)
Solution:
ANF causes vasodilation which decreases blood pressure. It act antagonistically to renin-angiotensin aldosterone system.

(176) Answer : (1)
Solution:
Adrenaline is secretes from adrenal medulla.

(177) Answer : (3)
Solution:
Thymus, which is endodermal in origin, plays a major role in the development of the immune system.

(178) Answer : (1)
Hint:
Corticosteroids are produced in adrenal cortex.
Solution:
Corticosteroids *eg.* cortisol, help to lower the immune response and are therefore used to prevent graft rejection in patient undergoing organ transplant.

(179) Answer : (1)
Hint:
ADH is called antidiuretic hormones.
Solution:
ADH – Deficiency causes diabetes insipidus
ACTH – Secreted from anterior lobe of pituitary
Erythropoietin – Stimulate formation of RBC's
Insulin – Deficiency causes diabetes mellitus
Adrenaline – Acts as vasodilator in the heart, lungs, brain and skeletal muscles but vasoconstrictor in skin, GIT and kidneys. It causes raising of hairs called piloerection.

(180) Answer : (3)
Solution:
Hypothalamus contains several groups of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones to the regulate the synthesis and secretion of hormones of adenohypophysis. Spinal nerves originating from nerve plexuses give origin to various nerves in the body. Collection of neuronal cell bodies in PNS is called ganglia.

Solution:
क्रिटेनिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म है। यह थायरोक्सिन के अल्पस्रवण के कारण होता है।

(174) Answer : (2)
Hint:
मेलेनोसाइट उद्दीपक हॉर्मोन।
Solution:

हॉर्मोन	हॉर्मोन की प्रकृति	स्रोत ग्रंथि	कार्य
मेलेनोसाइट उद्दीपक हॉर्मोन (MSH)	पेप्टाइड	पार्स इंटरमिडिया	मेलेनिन वर्णक के संश्लेषण को उद्दीपित करता है

(175) Answer : (3)
Solution:
ANF के कारण वाहिकाविस्फारण होता है और इस तरह रक्तदाब को कम कर सकता है। यह रेनिन-एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तंत्र का विरोधी होता है।

(176) Answer : (1)
Solution:
एड्रीनलीन अधिवृक्क मध्यांश से स्रावित होता है।

(177) Answer : (3)
Solution:
थाइमस, जो मूल रूप से एंडोडर्मल है, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

(178) Answer : (1)
Hint:
कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स, अधिवृक्क वल्कुट में उत्पन्न होते हैं।
Solution:
कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स उदाहरण कॉर्टिसोल प्रतिरक्षा अनुक्रिया को कम करने में सहायक होता है तथा अंग प्रतिरोपण वाले रोगी में निरोप अस्वीकृति को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

(179) Answer : (1)
Hint:
ADH को प्रतिमूत्रल हार्मोन कहते हैं।
Solution:
ADH – की कमी के कारण डायबिटीज इन्सिपिड्स होता है
ACTH – पीयूष की अग्र पाली से स्रावित होता है
इरिथ्रोपोइटिन – RBC के निर्माण को उद्दीपित करता है
इन्सुलिन – की कमी के कारण डायबिटीज मेलीटस होता है
एड्रीनलीन – हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क तथा कंकाल पेशियों में वाहिकाविस्फारक की तरह कार्य करता है तथा त्वचा, GIT और वृक्क में वाहिकासंकीर्णक की तरह कार्य करता है। इसके कारण रोंगटे खड़े होते हैं।

(180) Answer : (3)
Solution:
हाइपोथैलेमस में तंत्रिकास्रावी कोशिकाओं के कई समूह होते हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहा जाता है। ये हॉर्मोन उत्पन्न करते हैं, जो एडीनोहाइपोफाइसिस के हॉर्मोन्स के संश्लेषण और स्राव का नियमन करते हैं। तंत्रिका जालिकाओं से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएँ शरीर में विभिन्न तंत्रिकाओं को उत्पन्न करती हैं। PNS में तंत्रिकीय कोशिका-कायों के समूह को गुच्छिका कहा जाता है।